

BIWEEKY IV

Studi Pertacoustic untuk Mengatasi Permasalahan Air

Laboratorium Geofisika FMIPA Universitas Gadjah Mada

Sekip Utara Bulaksumur
Jl. Geografi, Bulaksumur, Kabupaten
Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Upstream Innovation PT Pertamina Hulu Energi

Jl. TB Simatupang No.Kav.99 Kebagusan,
Kecamatan Pasar Minggu,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12520

Daftar Isi

1	Rencana Tata Waktu dan Realisasi Pekerjaan	4
2	Ringkasan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan	5
3	Deskripsi Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan	6
3.1	Studi Awal dan Perencanaan	6
3.1.1	Skema Data Logger	6
3.1.2	Sensor hydrophone	6
3.1.2.1	Hydrophone <i>marine</i>	7
3.1.2.2	Hydrophone <i>downhole/borehole</i>	11
3.1.3	Pengkondisi sinyal (<i>Signal Conditioning</i>)	13
3.1.4	ADC	14
3.1.5	<i>Microcontroller Unit</i>	16
3.1.6	SD Card	17
3.1.7	RTC	18
3.1.8	Baterai	19
3.1.9	PCB	21
3.2	Desain dan Pemilihan Komponen	23
3.2.1	<i>Automated Generative Design</i> Menggunakan <i>Agentic Loop</i>	23
3.2.2	Pemilihan Komponen	26
3.2.2.1	Pengadaan Sensor Hydrophone	26
3.2.2.2	Pengadaan <i>Microcontroller Unit</i> (MCU) dan ADC	26
3.3	Pengembangan Perangkat Lunak	27
3.3.1	Studi Bibliografi	27
3.3.1.1	Fondasi Teknologi Spectral Noise Logging	27
3.3.1.2	Teknologi Sensor Hydrophone	28
3.3.1.3	Metode Pemrosesan Sinyal Digital	29
3.3.1.4	Teknik Deteksi dan Klasifikasi Aliran	30
3.3.1.5	Algoritma Machine Learning untuk Klasifikasi	32
3.3.1.6	Arsitektur Software untuk Real-Time Processing	33
3.3.1.7	Gap dalam Literatur dan Kontribusi Proyek	33
3.3.1.8	Tabel Ringkasan Referensi	34
3.3.2	Fondasi Teoritis	38

3.3.2.1	Teori Sampling dan Teorema Nyquist	38
3.3.2.2	Discrete Fourier Transform (DFT)	38
3.3.2.3	Fast Fourier Transform (FFT)	39
3.3.2.4	Window Functions dan Spectral Leakage	40
3.3.2.5	Short-Time Fourier Transform (STFT)	41
3.3.2.6	Power Spectral Density (PSD)	42
3.3.2.7	Implementasi Efisien dengan FFTW	43
3.3.2.8	Perhitungan Performance	44
3.3.2.9	Kesimpulan Fondasi Teoritis	44
3.3.3	Dokumen Persyaratan Perangkat Lunak (SRD)	45
3.3.3.1	Persyaratan Fungsional	45
3.3.3.2	Persyaratan Non-Fungsional	46
3.3.3.3	Persyaratan Sistem	46
3.3.3.4	Antarmuka Pengguna	47
3.3.4	Arsitektur Perangkat Lunak	48
3.3.4.1	Arsitektur Keseluruhan	48
3.3.4.2	Layer 1: GUI Layer	48
3.3.4.3	Layer 2: Processing Engine	49
3.3.4.4	Layer 3: I/O Layer	50
3.3.4.5	Design Patterns	51
3.3.4.6	Data Flow	53
3.3.5	Spesifikasi Implementasi	54
3.3.5.1	Programming Language	54
3.3.5.2	Core Libraries	54
3.3.5.3	Optimization Strategies	56
3.3.5.4	Packaging dan Deployment	58
3.3.5.5	Development Tools	59
3.3.6	Setup Sistem Akuisisi Data untuk Memperoleh Data Dummy Per-tacoustic	59
4	Rencana Pekerjaan Dua Minggu ke Depan	62
	Daftar Pustaka	63

1 RENCANA TATA WAKTU DAN REALISASI PEKERJAAN

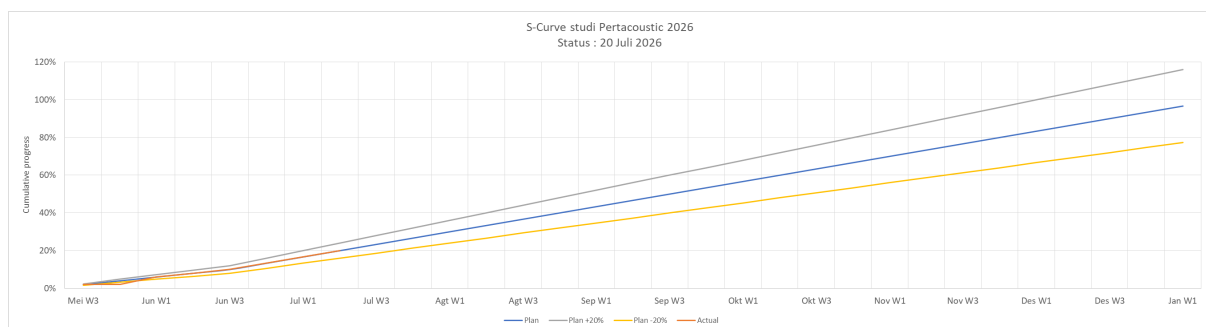
Studi **Pertacoustic untuk Mengatasi Masalah Air** akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1 merangkum rencana pelaksanaan serta realisasi setiap tahapan penelitian, termasuk studi awal dan perencanaan, desain dan pemilihan komponen, pengembangan perangkat lunak, pembuatan prototipe, pengujian dan kalibrasi, serta dokumentasi dan pelaporan. Dalam tabel tersebut, warna yang lebih gelap menunjukkan periode yang telah dilaksanakan.

Tabel 1: Tata waktu dan realisasi pekerjaan

No	Pekerjaan	Bobot		2026																	
		A	B	Mei		Jun		Jul		Ags		Sepr		Okt		Nov		Des		Jan	
				3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	
1	Studi Awal dan Perencanaan	10	6																		
2	Desain dan Pemilihan Komponen	20																			
3	Pengembangan Perangkat Lunak	20	2																		
4	Pembuatan Prototipe	15																			
5	Pengujian dan Kalibrasi	20																			
6	Dokumentasi dan Pelaporan	10																			

Tabel 1 menunjukkan rencana dan pelaksanaan studi ini. Warna oranye terang menunjukkan rencana pelaksanaan studi, dan untuk warna oranye gelap menunjukkan waktu yang sudah berjalan dan terlaksana. Keterangan A menunjukkan bobot rencana pekerjaan, sedangkan keterangan B menunjukkan bobot pekerjaan yang telah dilakukan.

Perkembangan pekerjaan ditunjukkan oleh *S-curve* pada Gambar 1. Persentase pekerjaan yang telah diselesaikan sampai *biweekly* ke-4 sebesar 20%.



Gambar 1: *S-curve* untuk *progress* sampai *biweekly* ke-4

2 RINGKASAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

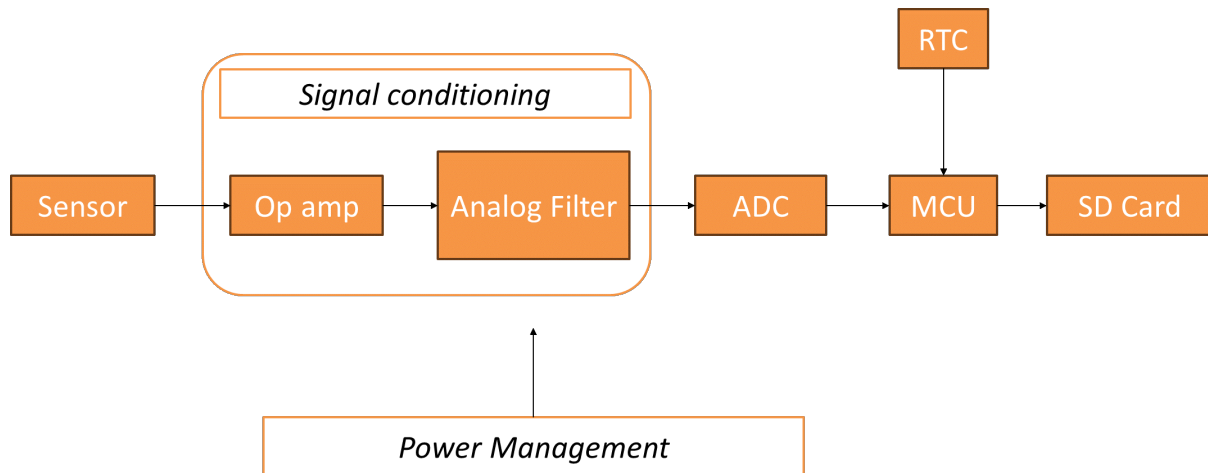
Pada bi-weekly ini, kami telah melaksanakan beberapa *item* pekerjaan sebagai berikut:

- Desain dan Pemilihan Komponen
 - Pengadaan Sensor Hydrophone
 - Pengadaan *Microcontroller Unit* (MCU)
 - Pengadaan ADC
- Pengembangan Perangkat Lunak
 - *Setup* Sistem Akuisisi Data untuk Memperoleh *Data Dummy* Pertacousti

3 DESKRIPSI KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

3.1 Studi Awal dan Perencanaan

3.1.1 Skema Data Logger



Gambar 2: Desain skema data logger

Gambar 2 menunjukkan skema data logger yang digunakan untuk merekam data hasil pengukuran sensor. Sinyal analog yang dihasilkan oleh sensor terlebih dahulu melewati rangkaian *signal conditioning*, yang terdiri atas *operational amplifier* (op-amp) untuk menguatkan sinyal dan analog filter untuk mengurangi derau (*noise*) serta membatasi komponen frekuensi yang tidak diinginkan. Selanjutnya, sinyal analog dikonversi menjadi data *digital* menggunakan *Analog-to-Digital Converter* (ADC). Data *digital* tersebut kemudian diproses dan dikendalikan oleh *Microcontroller Unit* (MCU), yang juga berkomunikasi dengan *Real-Time Clock* (RTC) untuk memberikan informasi waktu pada setiap data yang direkam. Setelah diproses, data disimpan pada SD Card sebagai media penyimpanan. Seluruh rangkaian didukung oleh sistem power management yang berfungsi menyediakan dan mengatur catu daya agar setiap komponen dapat beroperasi secara stabil.

3.1.2 Sensor hydrophone

Berdasarkan studi literatur dan spesifikasi sensor yang tersedia secara komersial, hydrophone untuk aplikasi *downhole* memiliki persyaratan yang berbeda dibandingkan hydro-

phone untuk aplikasi *marine*. Perbedaan utama terletak pada kemampuan beroperasi pada kondisi lingkungan yang lebih ekstrem, khususnya temperatur dan tekanan tinggi. Hydrophone *marine* umumnya dirancang untuk lingkungan perairan dengan temperatur operasi sekitar 50°C, sedangkan hydrophone *downhole* komersial mampu beroperasi pada temperatur hingga 120°C atau lebih, tergantung tipe sensor.

Selain memiliki ketahanan terhadap temperatur tinggi, hydrophone *downhole* juga dirancang dengan konstruksi mekanik khusus agar mampu beroperasi di dalam lubang bor. Umumnya sensor dibagi menjadi beberapa kompartemen, yang terdiri atas bagian ujung (*sensor head*) sebagai elemen pendeteksi tekanan akustik, ruang elektronik untuk pengondisian sinyal, serta kompartemen baterai atau koneksi ke sistem akuisisi. Desain tersebut bertujuan untuk melindungi komponen internal dari tekanan tinggi sekaligus mempermudah pemasangan di dalam *borehole*.

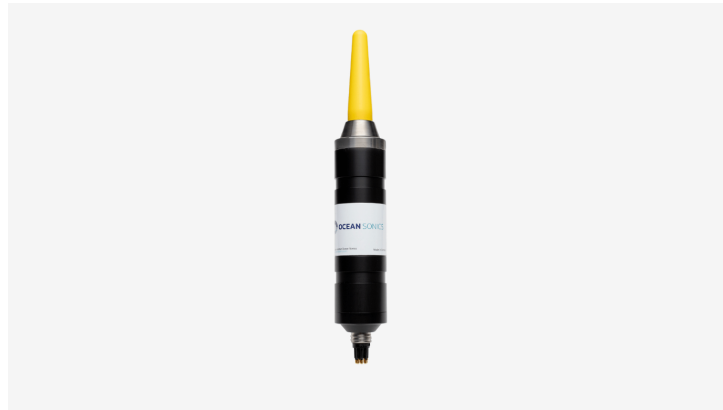
Elemen pendeteksi pada hydrophone *downhole* tidak menggunakan material piezo-elektrik konvensional, melainkan material polimer yang memiliki ketahanan lebih baik terhadap kondisi temperatur dan tekanan tinggi serta memberikan respons yang sesuai untuk aplikasi bawah permukaan. Oleh karena itu, pemilihan sensor menjadi salah satu aspek penting dalam perancangan sistem akuisisi data.

3.1.2.1 Hydrophone *marine*

Saat ini terdapat tiga jenis sensor hidrofona yang akan dipilih untuk selanjutnya dipakai untuk penelitian yaitu **IcListen HF**, **SoundTrap 300 HF**, dan **SNAP Recorder**.

IcListen HF adalah hidrofona *digital* cerdas (*smart hydrophone*) berfrekuensi tinggi yang dikembangkan oleh Ocean Sonics, dirancang khusus untuk mendengarkan, merekam, dan menganalisis suara akustik bawah air dengan tingkat kejelasan yang sangat tinggi. Berbeda dengan hidrofona analog tradisional, instrumen ini telah dilengkapi dengan kemampuan pemrosesan dan penyimpanan data secara internal di dalam perangkat itu sendiri. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memproses sinyal secara langsung, menyimpan rekaman audio yang akurat, serta melakukan transmisi data secara real-time tanpa memerlukan alat tambahan (seperti *data logger* eksternal) yang rumit di permukaan. Dengan kemampuannya menangkap spektrum frekuensi tinggi dan tingkat sensitivitas yang sangat baik, icListen HF banyak diandalkan untuk berbagai aplikasi penelitian ilmiah dan industri kelautan. Dalam ranah konservasi, hidrofona ini ideal untuk mendeteksi dan mempelajari vokalisasi mamalia laut yang menggunakan frekuensi tinggi (seperti lumba-lumba dan paus bergigi), serta untuk memantau polusi suara atau kebisingan laut (ocean noise). Sementara itu, di sektor industri perkapalan maupun energi, perangkat

ini sering digunakan untuk memantau aktivitas seismik dan mendeteksi kebocoran pada jaringan pipa bawah laut. Karena bentuknya yang ringkas, kokoh, dan memiliki konsumsi daya yang rendah, instrumen ini sangat mudah diintegrasikan ke dalam berbagai *platform*, mulai dari kendaraan bawah air tanpa awak (AUV/ROV), pelampung observasi (buoy), hingga sistem observatorium laut untuk pemantauan jangka panjang.



Gambar 3: Bentuk sensor IcListen HF

SoundTrap 300 HF adalah alat perekam akustik bawah air (underwater acoustic recorder) yang dirancang secara ringkas dan terpadu oleh Ocean Instruments, Selandia Baru. Sebagai varian berfrekuensi tinggi (*High Frequency*) dari model standar seri 300, instrumen ini dilengkapi dengan elemen transduser sferis pita lebar yang memungkinkan menangkap suara dengan sangat detail pada rentang frekuensi 20 Hz hingga 150 kHz, serta tingkat pengambilan sampel (*sample rate*) mencapai 576 kS/sec. Keunggulan utamanya terletak pada desainnya yang *self-contained*, di mana sensor hidrofon, memori internal berkapasitas 256 GB, dan baterai yang dapat diisi ulang telah terintegrasi secara utuh di dalam satu tabung pelindung yang sangat portabel, sehingga menghilangkan kebutuhan akan perangkat perekam eksternal atau sistem kabel yang rumit di permukaan. Berkat sensitivitas dan rentang frekuensinya yang luas, SoundTrap 300 HF menjadi instrumen andalan dalam penelitian kelautan, khususnya untuk mendeteksi dan mempelajari ekolokasi mamalia laut berfrekuensi tinggi seperti lumba-lumba dan porpoise, serta untuk menganalisis lanskap suara (*soundscape*) ekosistem perairan. Perangkat ini umumnya diandalkan untuk observasi jangka pendek (hingga durasi penempatan sekitar satu bulan) menggunakan sistem tambat (*mooring*), dan dilengkapi dengan fitur penyaring suara (*high-pass filter*) yang dapat diaktifkan untuk meredam kebisingan hidrodinamik di lokasi yang berarus kuat.



Gambar 4: Bentuk sensor Soundtrap 300 HF

SNAP Recorder adalah instrumen perekam akustik pasif bawah air (*underwater passive acoustic recorder*) yang dikembangkan oleh Loggerhead Instruments, dirancang secara khusus untuk menawarkan portabilitas tinggi dan kemudahan pengoperasian di lapangan. Berbeda dengan banyak perekam akustik lain yang membutuhkan pengaturan perangkat lunak via komputer, perangkat ini dapat dikonfigurasi secara langsung di lokasi penempatan menggunakan antarmuka tombol tekan sederhana dan layar OLED terintegrasi untuk mengatur durasi perekaman serta interval tidur (*sleep interval*). Keunggulan logistik utama dari SNAP terletak pada sumber dayanya yang menggunakan baterai alkaline D-cell standar (non-lithium), sehingga perangkat ini sangat aman dibawa bepergian karena bebas dari regulasi pembatasan baterai pada penerbangan sipil.



Gambar 5: Bentuk sensor SNAP Recorder

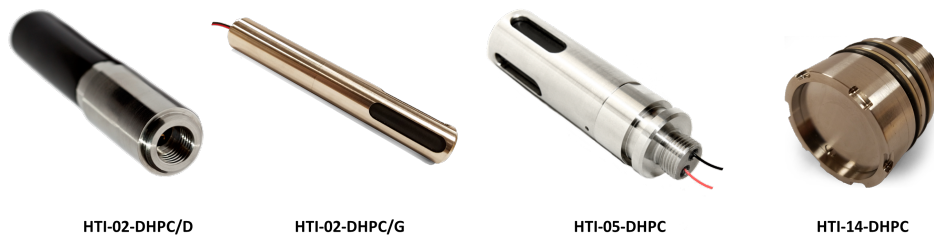
Instrumen ini menangkap suara melalui modul hidrofon eksternal (umumnya menggunakan tipe HTI-96-min) dengan rentang pengambilan sampel (*sample rate*) yang dapat disesuaikan mulai dari 8 kHz hingga 96 kHz, lalu menyimpan data rekaman mentahnya dalam format audio WAV ke dalam kartu memori microSD yang bisa langsung ditukar-pasang (*swap*) di lapangan. Untuk menyesuaikan dengan kedalaman lokasi penelitian, tabung pelindung (*housing*) SNAP tersedia dalam varian material PVC yang sanggup menahan tekanan air hingga kedalaman 500 meter, serta varian titanium yang dirancang khusus untuk eksplorasi laut dalam hingga kedalaman 7.000 meter. Berkat desainnya yang praktis dan biaya operasional yang relatif terjangkau, perangkat ini menjadi pilihan populer secara global untuk pemantauan bioakustik seperti vokalisasi mamalia laut, analisis lanskap suara (*soundscape*) ekosistem terumbu karang, hingga pengukuran tingkat polusi suara antropogenik di lautan.

3.1.2.2 Hydrophone downhole/borehole

Tabel 2: Spesifikasi sensor

HTI STANDARD DOWNHOLE/BOREHOLE COMPARISON CHART				
Hyrophone Model	HTI-02-DHPC	HTI-02-DHPC/G	HTI-05-DHPC	HTI-14-DHPC
Sensitivity (dB re:1V/uPa)	-201	-201	-197	-196
Without Preamp:				
Max Frequency Response	1Hz - 30KHz	1Hz - 30KHz	1Hz - 20KHz	1Hz - 5KHz
Element Capacitance	10nF	10nF	1.5nF	1nF
Maximum Operating Temp	0 to 200 deg C	0 to 150 deg C	0 to 150 deg C	0 to 175 deg C
Maximum Operating Pressure	30,000 psi	30,000 psi	30,000 psi	30,000 psi
Preamp Types Available	Voltage (3 wire)	Voltage (3 wire)	Voltage (3 wire)	N/A
(see website for specifications)	Current (2wire)	Current (2wire)	Current (2wire)	
Standard Size				
(Diameter X Length in Inches)				
Conversion from dB re: 1V/uPa to Volts/Bar = $(10^{(Sensitivity\ in\ dB + 220)/20})$				

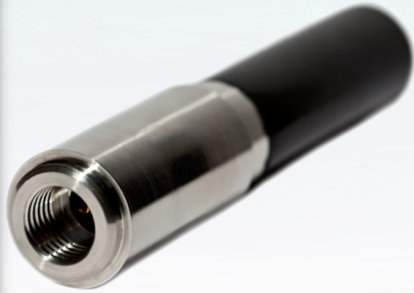
Berdasarkan spesifikasi produk yang dikeluarkan oleh High Tech Inc (Gambar 6. (HTI), terdapat empat tipe *downhole* hydrophone yang dapat digunakan, yaitu HTI-02-DHPC, HTI-02-DHPC/G, HTI-05-DHPC, dan HTI-14-DHPC. Keempat sensor tersebut dirancang untuk aplikasi *borehole* dengan kemampuan beroperasi pada tekanan hingga 30.000 psi. Masing-masing sensor memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal sensitivitas, rentang respons frekuensi, kapasitansi elemen, batas temperatur operasi, serta jenis *preamplifier* yang didukung. Secara umum, HTI-02-DHPC dan HTI-02-DHPC/G memiliki sensitivitas tertinggi sebesar 201 dB re: 1 V/ μ Pa dengan rentang respons frekuensi 1 Hz–30 kHz, sedangkan HTI-05-DHPC memiliki sensitivitas 197 dB re: 1 V/ μ Pa dengan rentang frekuensi hingga 20 kHz, dan HTI-14-DHPC memiliki sensitivitas 196 dB re: 1 V/ μ Pa dengan respons frekuensi hingga 5 kHz. Perbandingan spesifikasi lengkap keempat sensor tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.



Gambar 6: (a) Sensor HTI-02-DGPC/D, (b) Sensor HTI-02-DHPC/G, (c) Sensor HTI-05-DHPC, (d) Sensor HTI-14-DHPC

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, HTI-02-DHPC/D (Gambar 7) dan HTI-02-DHPC/G (Gambar 8) merupakan dua kandidat sensor yang paling sesuai untuk dikembangkan pada penelitian ini. Kedua sensor memiliki sensitivitas yang sama, yaitu 201 dB re: 1 V/ μ Pa, rentang respons frekuensi yang lebar (1 Hz–30 kHz), serta mendukung konfigurasi *preamplifier current mode* maupun *voltage mode*. Selain itu, keduanya memiliki kapasitansi elemen sebesar 10 nF dan mampu beroperasi pada tekanan maksimum 30.000 psi, sehingga memenuhi kebutuhan akuisisi sinyal akustik pada lingkungan *borehole*.

HTI-02-DHPC/D



A pressure compensated downhole hydrophone in a compact package. Features a wideband frequency response and very high operating temperature.

Specifications:

Sensitivity:
without preamp:
 -201 dB re: 1V/ μ Pa (8.9 V/Bar)

with preamp:
 Customer may specify pre-amp gain with range: -40 dB to 36 dB.

Frequency Response:
 Customer may specify HPF and LPF within Range: 1 Hz to 30 kHz

Equivalent Input Self Noise:
 RMS from 1 Hz to 1000 Hz:
 78 dB re: 1 μ Pa
 0.08 μ Bar

Preamplifier Type:
 Current or Voltage mode

Maximum Operating Depth:
 Pressure Compensated Design
 30,000 psi

Size:
 3.5" length x 0.688" dia.

Gambar 7: Spesifikasi sensor HTI-02-DHPC-D



Gambar 8: Spesifikasi sensor HTI-02-DHPC-G

Meskipun memiliki spesifikasi dasar yang serupa, kedua sensor tersebut memiliki beberapa perbedaan. HTI-02-DHPC/D merupakan hydrophone berukuran kompak dengan dimensi 3,5 inci $\times$ 0,688 inci serta memiliki batas temperatur operasi hingga 200°C, sehingga sesuai untuk lingkungan dengan temperatur tinggi. Sensor ini juga memungkinkan penyesuaian penguatan (*gain*) preamplifier pada rentang 40 dB hingga 36 dB sesuai kebutuhan aplikasi. Sementara itu, HTI-02-DHPC/G memiliki bentuk silindris yang lebih panjang dengan dimensi 5 inci $\times$ 0,75 inci dan batas temperatur operasi hingga 150°C. Sensor ini dirancang khusus untuk aplikasi downhole yang memerlukan ketahanan terhadap tekanan tinggi dan lingkungan yang korosif, dengan karakteristik respons frekuensi serta sensitivitas yang setara dengan HTI-02-DHPC/D.

3.1.3 Pengkondisi sinyal (*Signal Conditioning*)

Rangkaian pengkondisi sinyal (*signal conditioning*) berfungsi untuk menyesuaikan karakteristik sinyal keluaran hydrophone sebelum diproses oleh sistem akuisisi data. Sinyal yang dihasilkan sensor umumnya memiliki amplitudo yang kecil dan rentan terhadap gangguan (*noise*), sehingga diperlukan rangkaian penguat (*operational amplifier*) dan filter analog untuk meningkatkan kualitas sinyal. Tahap ini bertujuan menghasilkan sinyal dengan rasio sinyal terhadap derau (*signal-to-noise ratio*, SNR) yang lebih baik serta memastikan sinyal berada dalam rentang masukan ADC.

Mengingat sistem dirancang untuk aplikasi *downhole*, pemilihan komponen pada rang-

kaian pengkondisi sinyal tidak hanya mempertimbangkan performa elektrik, tetapi juga ketahanan terhadap temperatur tinggi. Oleh karena itu, direkomendasikan menggunakan resistor tipe *thin film*, kapasitor dengan dielektrik C0G atau PPS, serta *operational amplifier* (op-amp) low-noise automotive grade 1. Secara ideal, automotive grade 0 merupakan pilihan yang lebih sesuai karena mendukung rentang temperatur operasi yang lebih tinggi dibandingkan grade 1. Namun, komponen dengan spesifikasi tersebut relatif sulit diperoleh di Indonesia sehingga pada penelitian ini dipertimbangkan penggunaan automotive grade 1, yang masih memenuhi kebutuhan temperatur operasi sistem.

Berdasarkan spesifikasi komponen yang dipilih, rangkaian pengkondisi sinyal dirancang mampu beroperasi hingga temperatur 125°C, dengan performa optimal pada temperatur di bawah 70°C. Batas operasi tersebut dipilih agar seluruh komponen elektronik tetap bekerja secara stabil dan menghasilkan kualitas sinyal yang baik ketika sistem digunakan pada lingkungan borehole dengan temperatur yang relatif tinggi.

3.1.4 ADC

Analog-to-Digital Converter (ADC) merupakan komponen yang berfungsi mengubah sinyal analog hasil pengkondisian sinyal menjadi data *digital* yang selanjutnya diproses oleh mikrokontroler. Pemilihan ADC pada penelitian ini mempertimbangkan karakteristik sinyal keluaran hydrophone, khususnya rentang frekuensi yang cukup tinggi. Semakin tinggi frekuensi sinyal yang akan direkam, semakin tinggi pula sampling rate yang harus didukung oleh ADC agar informasi sinyal dapat direkonstruksi dengan baik.

Berdasarkan Teorema Nyquist-Shannon, frekuensi pencuplikan (*sampling frequency*) harus memiliki nilai minimal dua kali frekuensi tertinggi dari sinyal yang akan diukur untuk menghindari terjadinya aliasing. Oleh karena itu, apabila hydrophone yang digunakan memiliki respons frekuensi hingga 30 kHz, maka ADC harus memiliki kemampuan *sampling* minimal 60 kHz. Untuk memperoleh margin yang lebih aman serta menjaga kualitas akuisisi data, dipilih ADC dengan kemampuan sampling yang melebihi batas minimum tersebut.

Berdasarkan hasil studi komponen, terdapat dua kandidat ADC yang memenuhi kebutuhan sistem, yaitu PCM1808 dan PCM3010 dari Texas Instruments. Kedua perangkat menggunakan arsitektur 24-bit delta-sigma ADC sehingga mampu memberikan resolusi yang tinggi untuk pengukuran sinyal akustik beramplitudo kecil.



Gambar 9: ADC tipe PCM1808

PCM1808 (Gambar 9) merupakan ADC 24-bit dengan kemampuan *sampling rate* hingga 96 kHz, mendukung masukan *analog single-ended*, serta memiliki *Signal-to-Noise Ratio* (SNR) tipikal sebesar 99 dB dan *Dynamic Range* sebesar 99 dB. Selain itu, perangkat ini telah dilengkapi dengan *digital decimation filter* dan *analog low-pass filter internal* sehingga dapat menyederhanakan perancangan rangkaian akuisisi data.



Gambar 10: ADC tipe PCM3010

Alternatif lainnya adalah PCM3010 (Gambar 10), yang merupakan audio codec 24-bit yang mengintegrasikan fungsi ADC dan DAC dalam satu *chip*. ADC pada PCM3010 juga mendukung *sampling rate* hingga 96 kHz, dengan SNR tipikal mencapai 100 dB dan *Dynamic Range* sebesar 102 dB. Meskipun memiliki performa yang sedikit lebih tinggi dibandingkan PCM1808, keberadaan modul DAC pada PCM3010 tidak menjadi kebutuhan utama dalam sistem *data logger* yang hanya melakukan proses akuisisi data.

3.1.5 Microcontroller Unit

Microcontroller Unit (MCU) berfungsi sebagai pusat kendali pada sistem *data logger*. MCU bertugas mengendalikan proses akuisisi data dari ADC, melakukan sinkronisasi waktu dengan *Real-Time Clock* (RTC), mengelola penyimpanan data ke media SD Card, serta mengatur komunikasi antarperangkat. Oleh karena itu, pemilihan MCU harus mempertimbangkan kemampuan pemrosesan data, dukungan antarmuka komunikasi, kapasitas memori, serta keandalan pada kondisi operasi dengan temperatur yang relatif tinggi.

Berdasarkan hasil studi komponen, terdapat dua kandidat MCU yang sesuai untuk sistem yang dikembangkan, yaitu STM32H743 dan ESP32-S3. Kedua mikrokontroler telah mendukung antarmuka I²S yang diperlukan untuk menerima data digital dari ADC, memiliki antarmuka SDMMC untuk komunikasi dengan kartu SD, serta dilengkapi *Real-Time Clock* (RTC) internal dan sistem berkas FATFS sehingga dapat langsung digunakan untuk penyimpanan data. Selain itu, kedua perangkat juga memiliki rentang temperatur operasi yang memenuhi kebutuhan sistem, yaitu hingga sekitar 125°C untuk varian industri maupun otomotif.

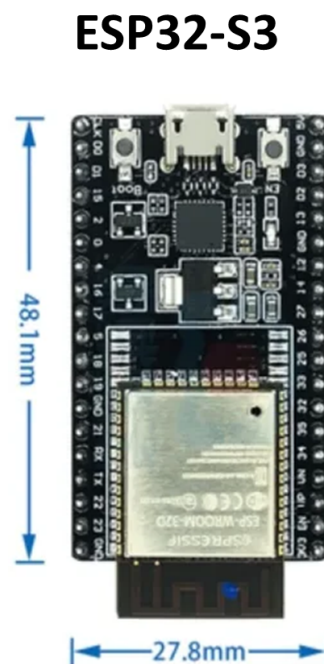
STM32H743



Gambar 11: Microcontroller Unit STM32H743

STM32H743 (Gambar 11) menawarkan performa komputasi yang lebih tinggi dengan prosesor ARM Cortex-M7 berkecepatan hingga 480 MHz, memori SRAM internal sekitar

1 MB, serta dukungan *cache*, DMA, dan IDMA yang mampu meningkatkan efisiensi transfer data berkecepatan tinggi. Kombinasi fitur tersebut menjadikan STM32H743 lebih sesuai untuk aplikasi akuisisi data yang memerlukan laju sampling tinggi dan pemrosesan data secara *real-time*.



Gambar 12: Microcontroller Unit ESP32-S3

Sementara itu, ESP32-S3 (Gambar 12) menggunakan prosesor Xtensa LX7 *dual-core* dengan kecepatan hingga 240 MHz dan memori SRAM internal hingga 512 kB, yang masih dapat diperluas menggunakan PSRAM eksternal. Meskipun performanya berada di bawah STM32H743, ESP32-S3 memiliki keunggulan dari sisi kemudahan implementasi.

3.1.6 SD Card

SD Card berfungsi sebagai media penyimpanan utama pada sistem *data logger*. Seluruh data hasil akuisisi yang telah diproses oleh mikrokontroler disimpan secara berkala ke dalam SD Card dalam format berkas yang sesuai, sehingga data dapat diakses dan dianalisis kembali setelah proses pengukuran selesai. Oleh karena itu, media penyimpanan yang digunakan harus memiliki kecepatan tulis yang memadai, kapasitas penyimpanan yang cukup, serta keandalan yang tinggi untuk mendukung proses perekaman data secara kontinu.

Mengingat sistem dirancang untuk aplikasi *downhole*, pemilihan SD Card juga mempertimbangkan ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang lebih ekstrem dibandingkan aplikasi komersial pada umumnya. Oleh karena itu, digunakan industrial microSD card, yang dirancang untuk memiliki tingkat keandalan lebih tinggi serta mampu beroperasi pada rentang temperatur yang lebih luas.

Pada penelitian ini, SD Card yang direkomendasikan adalah SanDisk Industrial microSD (Gambar 13) dengan kapasitas 16 GB. Media penyimpanan ini memiliki rentang temperatur operasi 40°C hingga 85°C, sehingga sesuai dengan spesifikasi temperatur kerja sistem *data logger*. Selain memiliki ketahanan terhadap temperatur tinggi, SD Card kelas industri juga umumnya menawarkan ketahanan yang lebih baik terhadap getaran, siklus baca/tulis yang tinggi, serta kestabilan performa pada lingkungan operasi yang berat.



Gambar 13: SD Card

3.1.7 RTC

Real-Time Clock (RTC) merupakan komponen yang berfungsi menyediakan informasi waktu (*timestamp*) pada setiap data hasil akuisisi. Dengan adanya RTC, setiap sampel atau file data yang direkam dapat diberi informasi tanggal dan waktu secara akurat, sehingga memudahkan proses identifikasi, sinkronisasi, serta analisis data, terutama untuk pengukuran yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang.

Pada penelitian ini digunakan DS1307 (Gambar 14) sebagai modul RTC karena memiliki antarmuka komunikasi *Inter-Integrated Circuit* (I²C) yang sederhana dan mudah diintegrasikan dengan mikrokontroler. Selain itu, DS1307 dilengkapi dengan baterai cadangan (*backup battery*), sehingga informasi waktu tetap tersimpan meskipun catu daya

utama dimatikan. Fitur ini sangat penting untuk menjaga kontinuitas pencatatan waktu selama proses akuisisi data.

Berdasarkan spesifikasi pabrik, DS1307 memiliki rentang temperatur operasi 0°C hingga 70°C. Rentang tersebut masih sesuai dengan temperatur operasi optimal sistem *data logger* yang dirancang pada penelitian ini, yaitu di bawah 70°C. Oleh karena itu, DS1307 dipilih sebagai RTC yang mampu memenuhi kebutuhan pencatatan waktu secara andal selama proses akuisisi data.



Gambar 14: RTC DS1307

3.1.8 Baterai

Baterai merupakan sumber catu daya utama yang menyediakan energi listrik bagi seluruh komponen pada sistem *data logger*, meliputi sensor, rangkaian pengkondisi sinyal, ADC, mikrokontroler, RTC, dan media penyimpanan. Pada aplikasi *downhole*, pemilihan baterai menjadi aspek yang sangat penting karena sistem harus mampu beroperasi secara mandiri dalam lingkungan dengan temperatur tinggi tanpa adanya suplai daya eksternal. Oleh karena itu, selain kapasitas energi, karakteristik temperatur operasi, laju *self-discharge*, dan keandalan baterai menjadi parameter utama dalam proses pemilihan.

Berdasarkan hasil studi literatur dan spesifikasi produk, terdapat tiga jenis baterai litium yang dapat dipertimbangkan, yaitu *Lithium Thionyl Chloride* (Li-SOCl), *Lithium Titanate* (LTO), dan *Lithium Iron Phosphate* (LiFePO). Ketiga jenis baterai tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal tegangan nominal, energi spesifik, kemampuan pengisian ulang, laju *self-discharge*, rentang temperatur operasi, serta biaya. Perbandingan karakteristik ketiga baterai tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3: Perbandingan karakteristik beberapa jenis baterai

Parameter	Li-SOCl ₂	LTO	LiFePO ₄
Jenis	Primer (sekali pakai)	Rechargeable	Rechargeable
Tegangan nominal/sel	3,6 V	2,4 V	3,2 V
Energi spesifik	500–700 Wh/kg	50–90 Wh/kg	90–160 Wh/kg
Self-discharge (25°C)	<1%/tahun	2–5%/bulan	2–3%/bulan
Operasi suhu <i>discharge</i> normal	–55 hingga +150°C*	–30 hingga +55°C	–20 hingga +60°C
Operasi suhu <i>charge</i>	—	0 hingga +45°C	0 hingga +45°C
Operasi pada ambient 125°C	Ya (sel HT khusus)	Tidak	Tidak
Harga	Tinggi	Tinggi	Sedang

**Gambar 15:** Li-SOCl

Li-SOCl (Gambar 15) merupakan baterai primer (*non-rechargeable*) dengan energi spesifik yang sangat tinggi, yaitu sekitar 500–700 Wh/kg, serta memiliki laju *self-discharge* yang sangat rendah, yaitu kurang dari 1% per tahun. Selain itu, baterai ini mampu beroperasi pada rentang temperatur yang sangat luas, mulai dari 55°C hingga +150°C, dan tersedia dalam varian *high-temperature* (HT) yang dirancang khusus untuk aplikasi hingga 125°C. Karakteristik tersebut menjadikan Li-SOCl banyak digunakan pada aplikasi

industri, eksplorasi minyak dan gas, serta instrumen bawah permukaan yang membutuhkan operasi jangka panjang pada temperatur tinggi.

Sebaliknya, LTO dan LiFePO merupakan baterai sekunder (*rechargeable*) yang memiliki keunggulan pada umur siklus pengisian yang panjang. Akan tetapi, kedua jenis baterai tersebut memiliki rentang temperatur operasi yang lebih terbatas, masing-masing sekitar 30°C hingga +55°C untuk LTO dan 20°C hingga +60°C untuk LiFePO. Selain itu, keduanya tidak direkomendasikan untuk digunakan pada lingkungan dengan temperatur mencapai 125°C, sehingga kurang sesuai untuk aplikasi *downhole* dengan kondisi temperatur tinggi.

Berdasarkan perbandingan karakteristik tersebut, Li-SOCl merupakan jenis baterai yang paling dipertimbangkan sebagai sumber catu daya pada implementasi akhir sistem *data logger*. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya beroperasi pada temperatur tinggi hingga 125°C (untuk varian *high-temperature*), energi spesifik yang tinggi, serta laju *self-discharge* yang sangat rendah sehingga mampu mendukung operasi jangka panjang pada lingkungan *borehole*. Namun demikian, Li-SOCl merupakan baterai primer (*non-rechargeable*), sehingga tidak dapat diisi ulang setelah digunakan. Kondisi tersebut kurang ideal pada tahap pengembangan prototipe yang memerlukan proses pengujian, kalibrasi, dan modifikasi perangkat secara berulang. Oleh karena itu, selama proses pengembangan alat dipertimbangkan penggunaan baterai *rechargeable*, seperti LiFePO atau LTO, agar proses pengujian lebih praktis dan ekonomis.

3.1.9 PCB

Printed Circuit Board (PCB) merupakan media yang berfungsi sebagai tempat pemasangan sekaligus penghubung seluruh komponen elektronik pada sistem *data logger*. Selain menyediakan jalur interkoneksi antar komponen, PCB juga berperan dalam menjaga integritas sinyal, distribusi daya, serta keandalan sistem selama beroperasi. Pada aplikasi *downhole*, pemilihan material PCB menjadi aspek penting karena temperatur operasi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan sifat mekanik maupun elektrik.

Berdasarkan karakteristik materialnya, terdapat beberapa jenis PCB yang dapat dipertimbangkan untuk aplikasi temperatur tinggi. PCB berbahan standar FR-4 merupakan jenis yang paling umum digunakan pada perangkat elektronik komersial dan memiliki temperatur operasi yang aman sekitar 90°C hingga 110°C. Meskipun ekonomis dan mudah diproduksi, material ini kurang sesuai untuk aplikasi dengan temperatur yang lebih tinggi dalam jangka waktu lama.

Alternatif berikutnya adalah PCB berbahan High-Tg (*High Glass Transition Tempe-*

perature), seperti ISOLA IS410, ITEQ IT-180A, dan Arlon 85N. Material ini memiliki *glass transition temperature* yang lebih tinggi dibandingkan FR-4 sehingga mampu mempertahankan stabilitas mekanik dan karakteristik elektrik pada temperatur hingga sekitar 150°C.

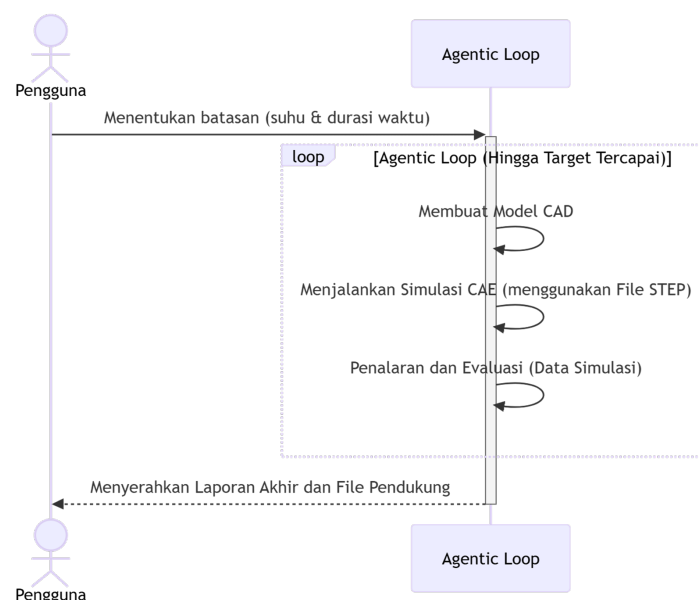
Untuk aplikasi dengan temperatur yang lebih ekstrem, tersedia PCB berbasis keramik (ceramic PCB) maupun metal core PCB. Material keramik tidak menggunakan resin organik sehingga degradasi akibat temperatur tinggi dapat dihindari. Dengan teknik *Direct Copper Bonding* (DCB), jenis PCB ini mampu beroperasi pada temperatur hingga sekitar 300°C dengan stabilitas termal yang sangat baik. Selain itu, Flexible PCB berbahan *Liquid Crystal Polymer* (LCP) juga dapat menjadi alternatif apabila dibutuhkan fleksibilitas mekanik, karena mampu bertahan hingga sekitar 250°C. Sebaliknya, flexible PCB konvensional yang menggunakan perekat berbasis Kapton umumnya mulai mengalami penurunan performa pada temperatur sekitar 230°C.

3.2 Desain dan Pemilihan Komponen

3.2.1 Automated Generative Design Menggunakan Agentic Loop

Perancangan *enclosure* untuk alat *Spectral Noise Logging* (SNL) pada aplikasi *downhole* merupakan tantangan karena harus memenuhi berbagai batasan desain secara bersamaan, seperti ketahanan terhadap temperatur tinggi, tekanan tinggi, serta lingkungan yang bersifat korosif. Pada penelitian ini, kondisi operasi yang menjadi acuan adalah temperatur lingkungan hingga 150°C, tekanan mencapai 10.000 psi, serta keberadaan gas korosif seperti HS dan CO. Selain mampu mempertahankan integritas mekanik, *enclosure* juga harus menjaga temperatur komponen elektronik internal tetap berada di bawah batas temperatur operasi yang diizinkan, yaitu 70°C.

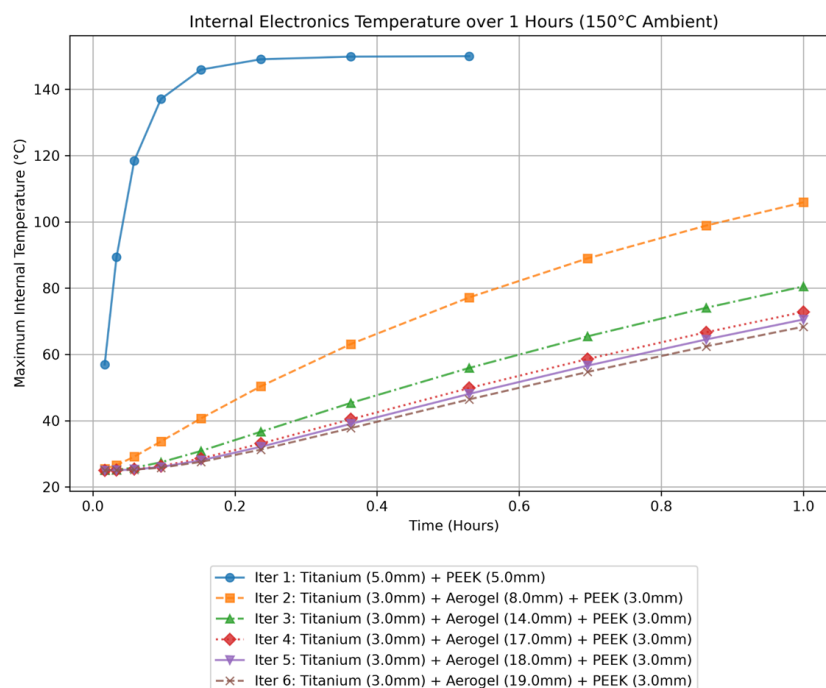
Proses perancangan *enclosure* secara konvensional umumnya dilakukan melalui siklus berulang yang terdiri atas pembuatan model tiga dimensi (*Computer-Aided Design* atau CAD), simulasi menggunakan metode *Finite Element Analysis* (FEA), evaluasi hasil simulasi, dan modifikasi desain hingga diperoleh konfigurasi yang memenuhi spesifikasi. Setiap perubahan parameter harus dilakukan secara manual sehingga proses optimasi menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, pada penelitian ini diusulkan pendekatan *Automated Generative Design* menggunakan konsep *Agentic Loop* untuk mengotomatisasi proses desain, simulasi, dan evaluasi secara berulang hingga diperoleh desain yang memenuhi seluruh kriteria.



Gambar 16: Cara kerja *Agentic Loop*

Agentic Loop merupakan arsitektur kecerdasan buatan yang bekerja melalui siklus *Reason*, *Act*, *Observe*, dan *Evaluate*. Pada setiap iterasi, agen menerima batasan desain dari pengguna, seperti temperatur lingkungan, durasi paparan panas, dimensi enclosure, dan target temperatur maksimum elektronik. Selanjutnya agen secara otomatis membangun model CAD parametrik, menjalankan simulasi termal menggunakan solver CalculiX, mengevaluasi temperatur pada komponen elektronik, kemudian memodifikasi parameter desain apabila target belum tercapai. Proses tersebut berlangsung secara berulang hingga diperoleh konfigurasi desain yang memenuhi seluruh persyaratan (Gambar 16).

Hasil optimasi ditunjukkan pada Gambar 17 yang memperlihatkan perubahan temperatur maksimum komponen elektronik selama satu jam pada temperatur lingkungan 150°C untuk setiap iterasi desain. Pada iterasi pertama, *enclosure* hanya terdiri atas lapisan Titanium 5 mm dan *Polyether Ether Ketone* (PEEK) 5 mm tanpa material insulasi. Konfigurasi ini menyebabkan temperatur internal meningkat sangat cepat hingga mendekati temperatur lingkungan dalam waktu kurang dari 30 menit, sehingga tidak memenuhi batas temperatur operasi elektronik.



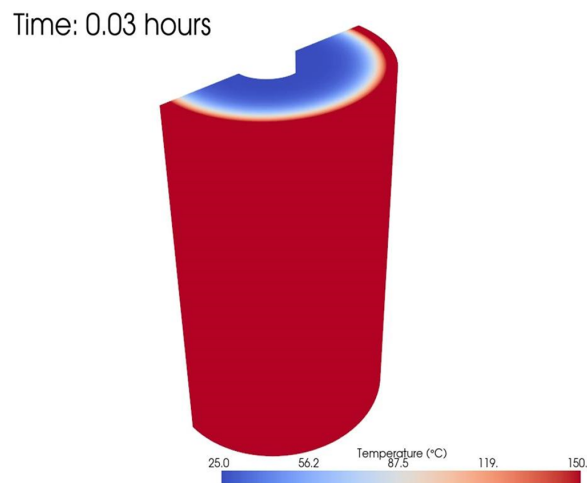
Gambar 17: Hasil analisis termal dengan beberapa kombinasi bahan

Pada iterasi kedua, lapisan Aerogel dengan ketebalan 8 mm ditambahkan sebagai material insulasi. Penambahan aerogel mampu memperlambat laju perpindahan panas

sehingga temperatur internal meningkat lebih lambat dibandingkan iterasi pertama. Meskipun demikian, temperatur elektronik masih mencapai lebih dari 100°C setelah satu jam sehingga desain masih belum memenuhi target.

Pada iterasi ketiga hingga keenam, ketebalan aerogel secara bertahap ditingkatkan dari 14 mm, 17 mm, 18 mm, hingga 19 mm. Hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan ketebalan material insulasi secara signifikan menurunkan laju kenaikan temperatur internal. Setiap iterasi menghasilkan temperatur maksimum yang lebih rendah dibandingkan iterasi sebelumnya, yang menunjukkan bahwa proses optimasi berhasil meningkatkan performa isolasi termal *enclosure*.

Berdasarkan hasil iterasi tersebut, konfigurasi terbaik diperoleh pada iterasi keenam, yaitu kombinasi Titanium setebal 3 mm, Aerogel setebal 19 mm, dan PEEK setebal 3 mm (Gambar 18). Pada konfigurasi ini, temperatur maksimum komponen elektronik setelah satu jam berada pada kisaran $68,36^{\circ}\text{C}$, sehingga tetap berada di bawah batas operasi 70°C . Hasil tersebut menunjukkan bahwa desain *enclosure* telah memenuhi persyaratan termal untuk aplikasi *downhole* tanpa memerlukan sistem isolasi berbasis vakum. Trade-off dari desain ini adalah bertambahnya ketebalan lapisan aerogel yang diperlukan untuk mencapai performa isolasi termal yang diinginkan.



Gambar 18: Animasi 3D hasil akhir pemodelan

Ke depannya, desain masih perlu dikaji ulang untuk mendapatkan hasil akhir yang paling optimal. Baik dari segi material, ketebalan bahan, dan lain sebagainya. Material akan dipilih yang paling efektif dan ekonomis.

3.2.2 Pemilihan Komponen

3.2.2.1 Pengadaan Sensor Hydrophone

Hydrophone HTI-02-DHPC/D memiliki dua tipe *housing material*, yaitu MP35N dan 316SS.

Perbedaan utama antara kedua produk yang ditawarkan terletak pada material yang digunakan. MP35N merupakan material yang memiliki ketahanan sangat baik terhadap air laut dan sering digunakan pada lingkungan yang bersifat *sour* atau mengandung senyawa korosif. Sementara itu, 316 Stainless Steel juga memiliki ketahanan korosi yang baik, tetapi dapat mengalami korosi atau berkarat apabila terpapar air laut dalam jangka waktu yang lama.

Selain itu, MP35N memiliki durabilitas dan kekuatan mekanik yang lebih tinggi. Material ini memiliki *yield strength* hingga 1.930 MPa, sedangkan 316 Stainless Steel memiliki *yield strength* hingga 206 MPa. Oleh karena itu, MP35N menawarkan ketahanan mekanik yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 316 Stainless Steel, sehingga lebih sesuai untuk aplikasi dengan kondisi lingkungan dan beban kerja yang berat.

Setelah dilakukan pertimbangan baik dari segi temperatur, material, dan harga, diputuskan sensor yang akan dibeli yaitu 1 buah hydrophone HTI-02-DHPC/D MP35N dengan Preamplifier.

Saat ini pengadaan sensor hydrophone masih dalam tahap finalisasi pembelian dan persiapan penerbitan Purchase Order (PO). Jenis dan spesifikasi barang yang akan dibeli telah disepakati oleh tim. Selanjutnya, pihak penjual sedang menghitung total biaya pembelian yang mencakup harga barang, biaya pengiriman, pajak, dan biaya terkait lainnya. Setelah total biaya dikonfirmasi, proses akan dilanjutkan dengan penerbitan PO sebagai dasar bagi pihak penjual untuk mengajukan export license kepada U.S. Department of Commerce.

3.2.2.2 Pengadaan Microcontroller Unit (MCU) dan ADC

Saat ini telah dilakukan pembelian 2 buah Microcontroller unit *STM32F411CEU6 STM32F4 Mini ARM Cortex M4 Development Board* untuk proses uji coba. Selain itu, pembelian 2 buah *PCM1808 ADC AUX 3.5 Stereo single-end analog audio to I2S IIS digital output board encoding DC USB 5V* juga telah dilakukan.

3.3 Pengembangan Perangkat Lunak

Pada fase pengembangan *perangkat lunak*, tim melakukan beberapa kegiatan kunci yang mencakup studi bibliografi komprehensif, penyusunan fondasi teoritis, dokumentasi persyaratan perangkat lunak (SRD), perancangan arsitektur, dan spesifikasi implementasi. Fase ini merupakan tahap krusial yang memberikan fondasi solid untuk tahap pengembangan selanjutnya.

3.3.1 Studi Bibliografi

Studi bibliografi ini dilakukan secara sistematis untuk membangun fondasi teoritis dan praktis yang kuat bagi pengembangan sistem Pertacoustic. Penelitian dimulai dengan menelusuri literatur fundamental tentang Spectral Noise Logging (SNL), kemudian berkembang ke teknologi *sensor* hydrophone, metode pemrosesan sinyal, teknik deteksi aliran, algoritma machine learning, dan arsitektur *software* untuk pemrosesan pasca-akuisisi. Total 20 referensi komprehensif telah dikompilasi dan dianalisis secara mendalam, mencakup publikasi peer-reviewed dari tahun 1965 hingga 2025, dengan fokus khusus pada *paper-paper* terkini (2020-2025) yang merepresentasikan state-of-the-art dalam bidang ini.

3.3.1.1 Fondasi Teknologi Spectral Noise Logging Spectral Noise Logging sebagai metode diagnostik sumur pertama kali diperkenalkan oleh [1] dalam *paper* seminal mereka yang berjudul “The Structure and Interpretation of Noise from Flow Behind Cemented Casing” yang dipublikasikan di *Journal of Petroleum Technology*. Paper fundamental ini mendemonstrasikan bahwa aliran fluida di belakang casing menghasilkan noise akustik yang dapat dideteksi dan dianalisis untuk mengidentifikasi lokasi serta karakteristik aliran. McKinley dkk. memperkenalkan konsep revolusioner bahwa frekuensi noise berbeda tergantung pada jenis aliran, matrix flow menghasilkan frekuensi tinggi (15 kHz), sementara fracture flow menghasilkan frekuensi menengah (3-5 kHz). Temuan ini menjadi dasar teoritis untuk seluruh perkembangan teknologi SNL selanjutnya dan memvalidasi penggunaan hydrophone sebagai *sensor* utama untuk *monitoring* sumur produksi.

Pengembangan teori SNL dilanjutkan secara komprehensif oleh [2] dalam monograf Society of Petroleum Engineers berjudul *Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements*. Hill memberikan *framework* teoritis yang lengkap untuk interpretasi berbagai pola noise akustik, termasuk metodologi sistematis untuk membedakan aliran matrix, fracture, dan channeling berdasarkan karakteristik spektral. Monograf ini menjadi referensi

standar industri dan menyediakan pedoman interpretasi yang masih digunakan hingga saat ini dalam praktik production logging.

Aplikasi praktis SNL di lapangan minyak modern ditunjukkan dengan sangat baik oleh [3] dalam studi kasus mereka di lapangan minyak Iraq yang dipublikasikan di *Journal of Petroleum Science and Engineering*. Paper ini menjadi *base paper* untuk proyek Pertacoustic karena beberapa alasan kritis. Pertama, Qajar dkk. mendemonstrasikan kombinasi efektif antara SNL dengan High Precision Temperature (HPT) *logging* untuk meningkatkan akurasi deteksi. Kedua, *paper* ini menyediakan data empiris tentang signature akustik berbagai jenis aliran yang tervalidasi dengan kondisi lapangan aktual. Ketiga, dan yang paling penting, *paper* ini memperkenalkan metodologi depth-frequency heatmap yang menjadi output visualisasi utama sistem Pertacoustic.

Validasi lapangan yang dilakukan Qajar dkk. menunjukkan bahwa SNL berhasil mendeteksi water breakthrough yang tidak teridentifikasi oleh Production Logging Tool (PLT) konvensional, membuktikan superioritas metode akustik untuk kasus-kasus kompleks. Format heatmap yang ditunjukkan pada Gambar 19 menjadi model untuk output visualisasi sistem Pertacoustic, di mana *engineer* dapat dengan mudah mengidentifikasi zona-zona dengan aktivitas akustik tinggi yang mengindikasikan aliran fluida.

Aspek legal dan teknis dari teknologi SNL didokumentasikan dalam patent [4] yang berjudul “Method for Detection of Fluid Flow from a Subterranean Well” (U.S. Patent No. 6,571,619). Patent ini menjelaskan secara detail metodologi deteksi aliran menggunakan *sensor* akustik, termasuk spesifikasi teknis untuk sensor, *processing* algorithms, dan sistem akuisisi data. Studi terhadap patent ini penting untuk memastikan bahwa desain sistem Pertacoustic tidak melanggar intellectual property yang sudah ada, sekaligus memberikan panduan teknis untuk implementasi yang robust.

3.3.1.2 Teknologi Sensor Hydrophone Pemilihan *sensor* hydrophone yang tepat merupakan faktor kritis untuk keberhasilan sistem SNL dengan sampling rate 480 kHz. Penelitian tentang MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) hydrophone oleh [5] yang dipublikasikan di *Journal of Marine Science and Engineering* memberikan analisis mendalam tentang karakteristik MEMS hydrophone, khususnya sensitivitas dan directivity. Paper ini membandingkan performa AlN-based (Aluminum Nitride) MEMS hydrophone dengan teknologi piezoelectric konvensional, menunjukkan bahwa MEMS hydrophone memiliki keunggulan dalam hal miniaturisasi dan konsumsi daya rendah, namun dengan *trade-off* pada sensitivitas absolut. Untuk aplikasi SNL dengan sampling rate tinggi (480 kHz), frekuensi response dan bandwidth menjadi parameter krusial yang dibahas secara

detail dalam *paper* ini.

[6] dalam publikasi mereka di *Sensors* menganalisis sensitivitas dan bandwidth hydrophone tipe thickness-mode dengan struktur 2-2 composite. Paper ini sangat relevan karena membahas optimasi desain hydrophone untuk high-frequency applications, yang sesuai dengan requirement sistem Pertacoustic. Je dkk. menunjukkan bahwa terdapat fundamental *trade-off* antara sensitivitas dan bandwidth, hydrophone dengan sensitivitas tinggi cenderung memiliki bandwidth terbatas, sementara hydrophone dengan bandwidth lebar mengorbankan sensitivitas. Untuk sampling 480 kHz, bandwidth minimal yang diperlukan adalah 0-240 kHz (setengah dari sampling rate sesuai teorema Nyquist), sehingga pemilihan hydrophone harus mempertimbangkan *trade-off* ini dengan cermat.

Aplikasi praktis hydrophone dalam *monitoring* multiphase flow dibahas oleh [7] dalam *paper* terkini mereka di *SPE/SEG Journal*. Paper ini mendemonstrasikan acoustic emission *monitoring* dengan hydrophones yang diposisikan dekat Inflow Control Devices (ICDs) dalam intelligent completions. Zeghlache dkk. menyediakan best practices untuk hydrophone deployment, termasuk positioning strategy, cable routing untuk meminimalkan noise mekanik, dan metodologi kalibrasi in-situ. Strategi *monitoring* yang dijelaskan yang dijelaskan dalam *paper* ini menjadi referensi penting untuk desain arsitektur sistem Pertacoustic, khususnya dalam hal data streaming dan *processing* kontinyu.

3.3.1.3 Metode Pemrosesan Sinyal Digital Fondasi teoritis untuk pemrosesan sinyal dalam sistem Pertacoustic dibangun di atas tiga pilar utama: Short-Time Fourier Transform (STFT), Power Spectral Density (PSD) estimation, dan Fast Fourier Transform (FFT). [8] dalam *paper* fundamental yang dipublikasikan di *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing* memperkenalkan konsep STFT untuk analisis time-frequency. STFT memecahkan keterbatasan Fourier Transform klasik yang hanya memberikan informasi frekuensi tanpa resolusi temporal. Dengan membagi sinyal menjadi segmen-segmen pendek (windows) dan melakukan FFT pada setiap window, STFT menghasilkan spektrogram yang menunjukkan bagaimana konten frekuensi berubah terhadap waktu. Allen memberikan pedoman untuk optimal window selection berdasarkan *trade-off* antara resolusi waktu dan resolusi frekuensi, window pendek memberikan resolusi waktu tinggi tetapi resolusi frekuensi rendah, dan sebaliknya. Prinsip ini menjadi dasar untuk perhitungan window size 4,174 samples (8.7 ms) pada sistem Pertacoustic.

Estimasi Power Spectral Density yang robust dikembangkan oleh [9] dalam *paper* klasik yang dipublikasikan di *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*. Metode Welch meningkatkan reliability spectral estimates dengan cara membagi data menjadi

segmen-segmen yang overlap, melakukan windowing pada setiap segmen, menghitung periodogram dari setiap segmen, kemudian meng-average hasilnya. Teknik averaging ini secara signifikan mengurangi variance dari estimasi spektral, menghasilkan PSD yang lebih smooth dan reliable dibandingkan periodogram langsung. Welch juga membahas optimal windowing dan overlap, untuk kebanyakan aplikasi, overlap 50% memberikan balance terbaik antara reduction of variance dan computational efficiency. Metode Welch inilah yang diimplementasikan dalam algoritma PSD sistem Pertacoustic.

[10] memberikan comprehensive review tentang window functions dalam *paper* yang dipublikasikan di *Proceedings of the IEEE*. Paper ini membandingkan berbagai window functions (Rectangular, Hann, Hamming, Blackman, Kaiser, dll.) berdasarkan karakteristik main lobe width dan side lobe level.

Untuk aplikasi SNL, Hann window dipilih karena memberikan *trade-off* optimal yang ditunjukkan pada Gambar 20, main lobe width yang cukup sempit untuk resolusi frekuensi yang baik, dengan side lobe suppression yang cukup untuk mengurangi spectral leakage. Harris juga menjelaskan fenomena spectral leakage dan cara mengatasinya dengan windowing yang tepat, konsep yang sangat penting untuk analisis akustik di mana sinyal sering kali non-stationary.

Algoritma Fast Fourier Transform (FFT) yang menjadi jantung dari pemrosesan sinyal modern diperkenalkan oleh [11] dalam *paper* revolutionary mereka di *Mathematics of Computation*. FFT mengurangi kompleksitas komputasi Discrete Fourier Transform dari $O(N^2)$ menjadi $O(N \log N)$, membuat pemrosesan sinyal dengan efisiensi tinggi menjadi praktis bahkan untuk data rate tinggi. Untuk sistem Pertacoustic dengan sampling rate 480 kHz dan window size 4,174 samples, single FFT computation memerlukan sekitar $4,174 \times \log(4,174) \approx 50,000$ operasi dibandingkan dengan $4,174^2 \approx 17$ juta operasi jika menggunakan DFT langsung, perbedaan yang membuat perbedaan antara pemrosesan pasca-akuisisi (achievable) dan non-real-time (impossible). Implementasi FFT modern seperti FFTW (Fastest Fourier Transform in the West) yang digunakan dalam sistem Pertacoustic bahkan lebih optimal, dengan SIMD instructions dan multi-threading support.

3.3.1.4 Teknik Deteksi dan Klasifikasi Aliran Data eksperimental tentang perilaku akustik multiphase flow disediakan oleh Texas A&M Experimental Study yang tersedia di OakTrust Repository [12]. Studi eksperimental ini melakukan FFT analysis dari sinyal akustik untuk berbagai kondisi aliran, air, gas, dan kombinasi multiphase, dalam vertical wells. Karakteristik frekuensi untuk berbagai flow patterns yang diidenti-

fikasi dalam studi ini menjadi data validasi penting untuk sistem Pertacoustic. Temuan kunci dari studi ini adalah bahwa gas flow menghasilkan broadband noise (energi tersebar di semua frekuensi 0.01-30 kHz), sementara liquid flow menghasilkan discrete frequency peaks yang terkait dengan flow velocity dan bubble formation.

Commercial implementation dari teknologi hydrophone array *logging* dijelaskan dalam dokumentasi teknis Halliburton IntelliScope™ Leak & Flow Diagnostic Service [13]. Service komersial ini menggunakan array dari multiple hydrophones dengan beamforming techniques untuk flow localization yang presisi. Guided-wave noise removal methodology yang dikembangkan Halliburton menjadi referensi untuk teknik advanced noise removal dalam sistem Pertacoustic. Beamforming memungkinkan spatial filtering untuk membedakan sinyal akustik yang berasal dari formasi (target signal) dengan noise yang merambat melalui casing dan tubing (interference). Walaupun sistem Pertacoustic menggunakan single hydrophone (bukan array), prinsip-prinsip noise characterization dan removal tetap applicable.

[14] dalam artikel di *Journal of Petroleum Technology* membahas data cleaning methodologies untuk hydrophone array logging. Paper ini sangat praktis karena fokus pada preprocessing techniques untuk meningkatkan data quality sebelum analisis lebih lanjut. Guided-wave noise, gelombang akustik yang merambat melalui struktur mekanik well completion daripada melalui fluida, merupakan salah satu interference utama dalam SNL. Carpenter menunjukkan bahwa guided-wave noise memiliki karakteristik dispersive (kecepatan propagasi berbeda untuk frekuensi berbeda) yang dapat digunakan untuk identifikasi dan removal. Teknik filtering berbasis velocity separation yang dijelaskan Carpenter dapat diadaptasi untuk sistem single-hydrophone dengan memanfaatkan time-domain characteristics.

[15] dalam *paper* conference mereka di URTeC/SPE mengeksplorasi resolving multiphase fractions dengan combining acoustic Speed of Sound (SoS) data dengan PVT (Pressure-Volume-Temperature) analysis. Pendekatan multi-modal ini menunjukkan bahwa integrasi data akustik dengan data tambahan (temperature, pressure) dapat meningkatkan akurasi flow characterization secara signifikan. Untuk sistem Pertacoustic, ini membuka kemungkinan future enhancement di mana data SNL dikombinasikan dengan High Precision Temperature *logging* (seperti yang dilakukan Qajar dkk.) atau dengan distributed pressure sensing.

HESP Halliburton ACX™ (Acoustic Conformance Xaminer) Service yang didokumentasikan dalam technical specification [16] menyediakan case studies dari field applications untuk acoustic flow mapping. Methodology untuk conformance evaluation yang dijelaskan

an dalam dokumentasi ini, khususnya teknik untuk membedakan conforming flow (fluida masuk ke wellbore dari zona target sesuai desain) versus non-conforming flow (channeling, crossflow), menjadi referensi untuk algoritma klasifikasi dalam sistem Pertacoustic. Performance benchmarks dari commercial service ini juga menjadi target yang realistis untuk sistem yang sedang dikembangkan.

3.3.1.5 Algoritma Machine Learning untuk Klasifikasi Klasifikasi flow types dalam sistem Pertacoustic menggunakan unsupervised learning dengan DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) algorithm yang diperkenalkan oleh [17] dalam proceedings KDD (Knowledge Discovery and Data Mining) conference. DBSCAN dipilih karena beberapa keunggulan spesifik untuk aplikasi SNL. Pertama, DBSCAN tidak memerlukan spesifikasi jumlah clusters di awal (berbeda dengan K-means yang memerlukan K sebagai input), ini penting karena jumlah flow types yang muncul di suatu well dapat bervariasi. Kedua, DBSCAN robust terhadap outliers dan dapat mengidentifikasi noise points secara otomatis, sangat berguna untuk anomaly detection seperti channeling atau leaks yang merupakan events jarang namun kritis. Ketiga, DBSCAN dapat menemukan clusters dengan arbitrary shapes, tidak terbatas pada spherical clusters seperti K-means.

DBSCAN bekerja berdasarkan prinsip density-based clustering yang diilustrasikan pada Gambar 21: sebuah cluster didefinisikan sebagai region yang memiliki density tinggi (banyak data points per unit volume dalam feature space) yang dipisahkan oleh region dengan density rendah. Algoritma ini memiliki dua parameter: ϵ (radius neighborhood) dan minPts (jumlah minimum points dalam neighborhood untuk membentuk core point). Untuk aplikasi SNL dengan 45-dimensional feature space (spectral centroid, bandwidth, flatness, energy dalam 15 frequency bands, dll.), parameter tuning dilakukan secara empiris berdasarkan validation dengan synthetic data dan field data. Kemampuan DBSCAN untuk mengidentifikasi outliers sangat penting untuk deteksi channeling dan leaks dalam sistem Pertacoustic, karena events ini merupakan anomalies yang jarang terjadi namun kritis untuk dideteksi.

Kombinasi DBSCAN untuk anomaly detection dengan K-means untuk klasifikasi flow types normal memberikan *framework* yang robust, DBSCAN mengidentifikasi outliers (potential channeling, leaks), sementara K-means mengklasifikasi normal flow patterns (matrix, fracture, gas) dengan efficiency computational yang tinggi.

3.3.1.6 Arsitektur Software untuk Real-Time Processing Fondasi teoritis untuk desain sistem Digital Signal Processing (DSP) disediakan oleh textbook comprehensive [18] berjudul *Discrete-Time Signal Processing*. Textbook ini menjadi referensi standar untuk theoretical foundations dari filter design, spectral analysis, dan implementation considerations untuk sistem dengan pemrosesan efisien. Konsep-konsep seperti sampling theorem, aliasing, quantization noise, filter stability, dan computational complexity yang dijelaskan Oppenheim & Schaffer menjadi guidance untuk semua keputusan desain algoritma dalam sistem Pertacoustic.

[19] dalam *paper* review mereka di *Proceedings of the IEEE* yang berjudul “What is the Fast Fourier Transform?” memberikan comprehensive overview dari FFT dan aplikasinya untuk signal processing. Paper ini membahas computational efficiency considerations dan implementation guidelines yang masih relevan hingga saat ini. Untuk sistem Pertacoustic, understanding FFT implementation details penting untuk performance optimization, misalnya, radix-2 FFT (N harus power of 2) versus radix-4 FFT versus mixed-radix FFT, dan bagaimana memory access patterns mempengaruhi cache efficiency pada modern processors.

[20] dalam textbook mereka *Theory and Application of Digital Signal Processing* memberikan comprehensive treatment dari DSP theory dan applications, dengan fokus khusus pada filter design methodologies dan pemrosesan pasca-akuisisi considerations. Framework untuk desain sistem DSP yang dijelaskan Rabiner & Gold, define requirements, choose algorithms, analyze computational complexity, design data flow, implement and optimize, menjadi roadmap untuk pengembangan sistem Pertacoustic. Kendala pemrosesan efisien (processing harus selesai dalam waktu kurang dari acquisition time untuk window berikutnya) menentukan pilihan algoritma, data structures, dan optimization strategies.

3.3.1.7 Gap dalam Literatur dan Kontribusi Proyek Berdasarkan studi bibliografi komprehensif yang telah dilakukan, beberapa gap signifikan dalam literatur teridentifikasi. Pertama, mayoritas literatur SNL yang ada menggunakan sampling rate konvensional 58.5 kHz, sementara sistem Pertacoustic dirancang untuk 480 kHz, peningkatan $8\times$ yang memerlukan re-calculation semua parameter optimal (window size, overlap, resolution). Literatur yang membahas high-frequency SNL (di atas 100 kHz) sangat terbatas, sehingga proyek ini berkontribusi dengan optimal parameter calculation untuk 480 kHz sampling rate.

Kedua, *software* architecture untuk SNL *processing* dengan efisiensi tinggi masih ter-

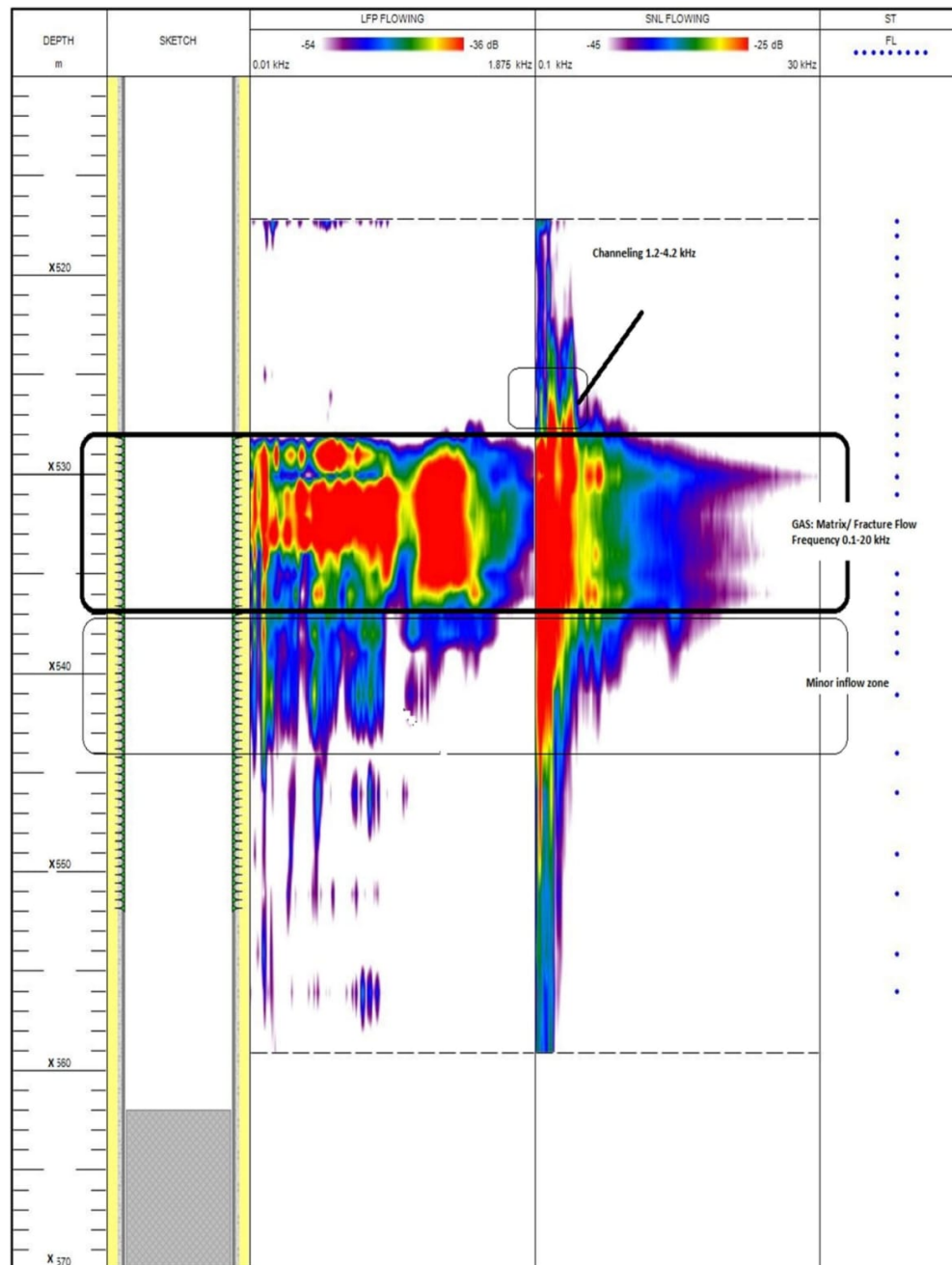
batas dalam literatur terbuka. Commercial services seperti Halliburton IntelliScope dan HESP ACX adalah proprietary dan tidak terdokumentasi secara detail. Literatur akademis lebih fokus pada teori signal *processing* daripada complete implementation roadmap. Proyek Pertacoustic mengisi gap ini dengan complete system design yang mencakup GUI architecture, *processing* engine optimization, data I/O strategies, dan deployment considerations untuk cross-platform standalone binary.

Ketiga, minimal literatur membahas cross-platform GUI specifically untuk SNL *processing* applications. Kebanyakan commercial tools berjalan hanya di Windows dan memerlukan proprietary *software* frameworks. Proyek ini berkontribusi dengan open architecture design berbasis Python dan Qt yang truly cross-platform (Windows, Linux, macOS) dan dapat di-package sebagai standalone binary tanpa external dependencies.

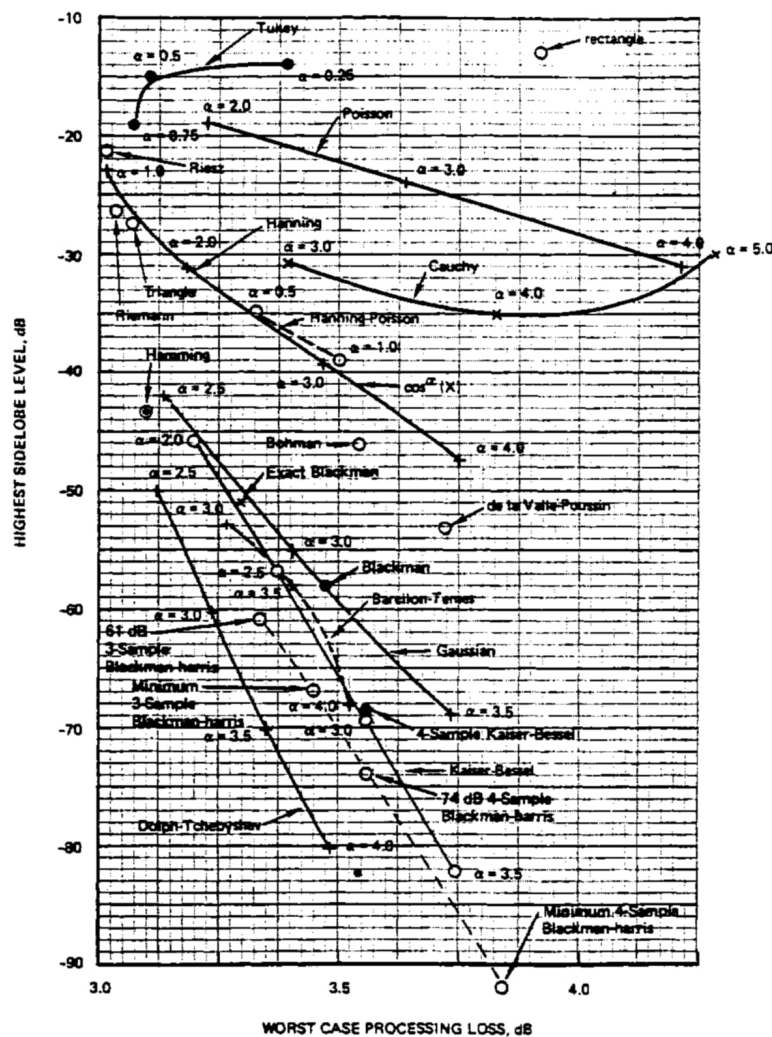
Keempat, walaupun machine learning untuk flow classification semakin populer, kebanyakan *paper* fokus pada supervised learning yang memerlukan labeled training data dalam jumlah besar. Proyek Pertacoustic menggunakan unsupervised learning (K-means, DBSCAN) yang dapat bekerja dengan minimal supervision, lebih praktis untuk deployment di field environment di mana labeled data sulit diperoleh.

Dengan demikian, proyek Pertacoustic tidak hanya mengimplementasikan teknologi existing, tetapi juga berkontribusi dengan: (1) optimal parameters untuk 480 kHz sampling, (2) complete *software* architecture design dengan performance benchmarks, (3) cross-platform deployment strategy, dan (4) unsupervised learning approach untuk flow classification. Kontribusi-kontribusi ini menjadikan proyek ini tidak hanya engineering implementation, tetapi juga research contribution yang signifikan dalam bidang acoustic well logging.

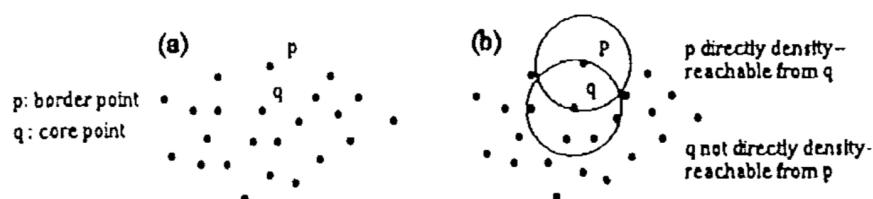
3.3.1.8 Tabel Ringkasan Referensi Tabel 4 merangkum 20 referensi komprehensif yang telah dikaji, dengan rating relevansi untuk proyek Pertacoustic. Referensi dengan rating “Sangat Tinggi” merupakan *paper* fundamental yang membentuk dasar teoritis sistem, sementara referensi dengan rating “Sedang” memberikan konteks industri dan best practices komersial yang berguna namun tidak kritis untuk implementasi teknis.



Gambar 19: Depth-frequency heatmap dari [3] yang menunjukkan metodologi visualisasi untuk sistem Pertacoustic. Sumbu vertikal merepresentasikan depth, horizontal merepresentasikan frequency, dan intensitas warna merepresentasikan amplitude sinyal akustik. Format ini terbukti sangat efektif untuk interpretasi oleh *engineer* lapangan. Sumber: *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 206, 109005.



Gambar 20: Perbandingan karakteristik berbagai window functions menurut [10]. Grafik menunjukkan *trade-off* antara main lobe width (resolusi frekuensi) dan side lobe level (spectral leakage). Hann window dipilih untuk sistem Pertacoustic karena memberikan balance optimal. Sumber: *Proceedings of the IEEE*, 66(1), 51-83.



Gambar 21: Ilustrasi DBSCAN algorithm menurut [17]. (a) Menunjukkan core points dan border points dalam clustering. (b) Menunjukkan konsep density-reachability. Algoritma ini dapat menemukan clusters dengan bentuk arbitrary dan mengidentifikasi outliers sebagai noise, fitur kritis untuk anomaly detection seperti channeling dan leaks dalam sistem SNL. Sumber: *Proceedings KDD-96*, 226-231.

No	Penulis	Tahun	Topik	Kontribusi Utama	Relevansi
1	McKinley et al.	1973	SNL Foundation	Prinsip dasar SNL	Sangat Tinggi
2	Hill	1990	Production Logging	Teori interpretasi	Sangat Tinggi
3	Qajar et al.	2021	Case Study	Data empiris, validasi	Sangat Tinggi
4	Smith	2003	Patent	Spesifikasi teknis	Tinggi
5	Abdul et al.	2020	MEMS Hydrophone	Sensor specs	Tinggi
6	Je et al.	2023	Hydrophone Design	Sensitivity analysis	Tinggi
7	Zeghlache et al.	2025	Hydrophone Deploy	Best practices	Tinggi
8	Allen	1977	STFT	STFT theory	Sangat Tinggi
9	Welch	1967	PSD	PSD estimation	Sangat Tinggi
10	Harris	1978	Windows	Window functions	Tinggi
11	Cooley & Tukey	1965	FFT	FFT algorithm	Sangat Tinggi
12	Texas A&M	-	Experimental	Acoustic behavior	Tinggi
13	Halliburton	2023	Commercial	IntelliScope	Sedang
14	Carpenter	2022	Data Cleaning	Noise removal	Tinggi
15	Moradi et al.	2024	Multiphase Flow	Multi-modal analysis	Sedang
16	HESP	2023	Commercial	ACX service	Sedang
17	Ester et al.	1996	DBSCAN	Clustering	Sangat Tinggi
18	Oppenheim & Schafer	1999	DSP Textbook	Foundation	Sangat Tinggi
19	Cochran et al.	1967	FFT Review	Implementation	Tinggi
20	Rabiner & Gold	1975	DSP Applications	Efficient DSP	Tinggi

Tabel 4: Ringkasan 20 Referensi Studi Bibliografi dengan Rating Relevansi

3.3.2 Fondasi Teoritis

Sistem Pertacoustic dibangun di atas fondasi teoritis yang kuat dalam bidang *digital signal processing* (DSP). Bagian ini menjelaskan teori matematis secara sistematis, dimulai dari konsep dasar sampling dan teorema Nyquist, berlanjut ke analisis Fourier, hingga teknik-teknik advanced seperti Short-Time Fourier Transform (STFT) dan Power Spectral Density (PSD) estimation. Pemahaman mendalam terhadap fondasi ini sangat penting untuk memastikan desain sistem yang optimal dan implementasi yang robust.

3.3.2.1 Teori Sampling dan Teorema Nyquist Sebelum membahas teknik *processing* sinyal akustik, perlu dipahami terlebih dahulu prinsip dasar sampling sinyal analog menjadi sinyal digital. Teorema sampling Nyquist-Shannon menyatakan bahwa sinyal analog dengan bandwidth terbatas f_{max} dapat direkonstruksi sempurna dari sampel-sampelnya jika dan hanya jika sampling rate f_s memenuhi:

$$f_s \geq 2f_{max}$$

Batas minimum $f_s = 2f_{max}$ disebut Nyquist rate. Untuk sistem Pertacoustic dengan sampling rate 480 kHz, bandwidth maksimal yang dapat direpresentasikan adalah:

$$f_{max} = \frac{f_s}{2} = \frac{480 \text{ kHz}}{2} = 240 \text{ kHz}$$

Bandwidth ini cukup luas untuk menangkap signature akustik dari berbagai jenis aliran. Berdasarkan literatur [1, 3], signature frekuensi karakteristik untuk:

- *Matrix flow*: ~15 kHz
- *Fracture flow*: 3–5 kHz
- *Gas flow*: broadband 0.01–30 kHz
- *Channeling*: 1.2–4.2 kHz

Semua signature ini berada jauh di bawah bandwidth 240 kHz, memberikan margin yang aman terhadap aliasing dan memungkinkan analisis harmonik tingkat tinggi.

3.3.2.2 Discrete Fourier Transform (DFT) Fourier Transform adalah operasi fundamental yang mentransformasi sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Untuk sinyal diskrit $x[n]$ dengan panjang N , Discrete Fourier Transform (DFT) didefinisikan sebagai:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

Di mana:

- $x[n]$ = sampel sinyal input dalam domain waktu
- $X[k]$ = koefisien frekuensi pada bin ke- k
- N = jumlah sampel (panjang sequence)
- k = frequency bin index
- $j = \sqrt{-1}$ = unit imajiner

Invers DFT (IDFT) memungkinkan rekonstruksi sinyal dari representasi frekuensinya:

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi kn/N}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

Kompleksitas komputasi DFT langsung adalah $O(N^2)$. Untuk $N = 4,174$ sampel (window size sistem Pertacoustic), diperlukan $N^2 \approx 17.4$ juta operasi complex multiplication per window—terlalu mahal untuk *processing* dengan efisiensi tinggi.

3.3.2.3 Fast Fourier Transform (FFT) Fast Fourier Transform (FFT) adalah algoritma yang secara dramatis mengurangi kompleksitas komputasi DFT dari $O(N^2)$ menjadi $O(N \log N)$ melalui strategi divide-and-conquer. Algoritma Cooley-Tukey [11], yang paling umum digunakan, membagi DFT berukuran N menjadi dua DFT berukuran $N/2$:

$$X[k] = X_{\text{even}}[k] + W_N^k X_{\text{odd}}[k]$$

Di mana:

- $W_N = e^{-j2\pi/N}$ = twiddle factor
- $X_{\text{even}}[k]$ = DFT dari sampel genap: $x[0], x[2], x[4], \dots$
- $X_{\text{odd}}[k]$ = DFT dari sampel ganjil: $x[1], x[3], x[5], \dots$

Rekursi berlanjut hingga mencapai DFT berukuran 1 (trivial). Total operasi untuk FFT dengan $N = 4,174$:

$$\text{Operations}_{\text{FFT}} \approx N \log_2 N = 4,174 \times \log_2(4,174) \approx 4,174 \times 12 \approx 50,000$$

Ini adalah pengurangan kompleksitas sebesar $\sim 340\times$ dibandingkan DFT langsung, membuat *processing* dengan efisiensi tinggi menjadi feasible.

Frequency Resolution FFT:

Resolusi frekuensi FFT ditentukan oleh sampling rate dan window size:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{480,000 \text{ Hz}}{4,174} \approx 115 \text{ Hz}$$

Resolusi 115 Hz ini memadai untuk membedakan signature frekuensi dari berbagai jenis aliran yang rentang frekuensinya berorde kilohertz.

3.3.2.4 Window Functions dan Spectral Leakage DFT mengasumsikan sinyal adalah periodik dengan periode N . Ketika sinyal sesungguhnya tidak periodik dengan periode N , terjadi diskontinuitas pada boundaries yang menyebabkan spectral leakage—energi dari satu frequency bin "bocor" ke bin-bin tetangganya.

Untuk meminimalkan spectral leakage, sinyal di-multiply dengan window function $w[n]$ sebelum DFT:

$$X_{\text{windowed}}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]w[n]e^{-j2\pi kn/N}$$

Hann Window:

Sistem Pertacoustic menggunakan Hann window [10], yang memberikan *trade-off* optimal antara main lobe width (frequency resolution) dan side lobe level (spectral leakage suppression):

$$w_{\text{Hann}}[n] = 0.5 \left(1 - \cos \left(\frac{2\pi n}{N-1} \right) \right), \quad 0 \leq n \leq N-1$$

Karakteristik Hann window:

- Main lobe width: $8\pi/N$ (moderate)
- Peak side lobe: -31.5 dB (good suppression)
- Side lobe roll-off: -18 dB/octave (fast decay)

Normalization Factor:

Window function mengurangi energi total sinyal. Untuk kompensasi, digunakan normalization factor:

$$U = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} w^2[n]$$

Untuk Hann window: $U = 3/8 = 0.375$.

3.3.2.5 Short-Time Fourier Transform (STFT) Fourier Transform klasik memberikan representasi frekuensi global dari seluruh sinyal, kehilangan informasi temporal—kapan frekuensi tertentu muncul. Untuk sinyal non-stationary seperti sinyal akustik SNL (di mana karakteristik frekuensi berubah seiring kedalaman), diperlukan analisis time-frequency.

Short-Time Fourier Transform (STFT) [8] menyelesaikan masalah ini dengan membagi sinyal menjadi segmen-segmen pendek (*frames*), menerapkan window function pada setiap segmen, kemudian menghitung FFT-nya. STFT dalam bentuk kontinyu:

$$\text{STFT}\{x(t)\}(\tau, f) = X(\tau, f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) w(t - \tau) e^{-j2\pi f t} dt$$

Di mana:

- $x(t)$ = sinyal input dalam domain waktu
- $w(t - \tau)$ = window function centered pada waktu τ
- τ = time shift (center position dari window)
- f = frekuensi
- $X(\tau, f)$ = representasi time-frequency

Implementasi Diskrit:

Untuk sinyal diskrit dengan sampling rate f_s , STFT diimplementasikan sebagai:

$$X[m, k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n + mH] w[n] e^{-j2\pi kn/N}$$

Di mana:

- N = window size (jumlah sampel per frame)

- H = hop size (jumlah sampel antara consecutive windows)
- m = frame index
- k = frequency bin index
- $x[n + mH]$ = segment sinyal starting dari posisi mH

Overlap antara consecutive windows didefinisikan sebagai:

$$\text{Overlap} = \frac{N - H}{N} \times 100\%$$

Parameter STFT Sistem Pertacoustic:

Untuk sistem dengan $f_s = 480$ kHz:

- **Window size:** $N = 4,174$ samples

$$T_{\text{window}} = \frac{N}{f_s} = \frac{4,174}{480,000} = 8.7 \text{ ms}$$

- **Hop size:** $H = N/2 = 2,087$ samples (50% overlap)

$$T_{\text{hop}} = \frac{H}{f_s} = \frac{2,087}{480,000} = 4.35 \text{ ms}$$

- **Frequency resolution:**

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{480,000}{4,174} = 115 \text{ Hz}$$

- **Time resolution:** $\Delta t = T_{\text{hop}} = 4.35 \text{ ms}$

Dengan *logging* speed 0.3 m/s, time resolution 4.35 ms setara dengan depth resolution:

$$\Delta z = v_{\text{logging}} \times \Delta t = 0.3 \text{ m/s} \times 0.00435 \text{ s} = 1.3 \text{ mm}$$

Resolusi kedalaman 1.3 mm sangat halus, memungkinkan deteksi zona aliran dengan presisi tinggi.

3.3.2.6 Power Spectral Density (PSD) Power Spectral Density (PSD) mengestimasi bagaimana power (atau variance) dari sinyal terdistribusi terhadap frekuensi. Periodogram langsung dari FFT menghasilkan estimasi PSD yang noisy dengan variance tinggi. Welch's method [9] meningkatkan reliability estimasi melalui averaging.

Welch's Method:

1. Bagi sinyal $x[n]$ menjadi K segmen yang overlapping, masing-masing panjang N
2. Terapkan window function $w[n]$ pada setiap segmen
3. Hitung periodogram setiap segmen:

$$P_i(f) = \frac{1}{NU} \left| \sum_{n=0}^{N-1} x_i[n] w[n] e^{-j2\pi f n / f_s} \right|^2$$

4. Average semua periodogram:

$$\hat{P}_{xx}(f) = \frac{1}{K} \sum_{i=0}^{K-1} P_i(f)$$

Di mana:

- K = jumlah segmen
- $x_i[n]$ = segmen ke- i dari sinyal
- U = normalization factor untuk window (untuk Hann: $U = 3/8$)
- $\hat{P}_{xx}(f)$ = estimated PSD

Variance Reduction:

Averaging K periodogram independen mengurangi variance estimasi sebesar factor K :

$$\text{Var}[\hat{P}_{xx}(f)] \approx \frac{1}{K} \text{Var}[P_i(f)]$$

Trade-off: lebih banyak averaging (overlap lebih besar atau window lebih kecil) menghasilkan estimasi lebih smooth tetapi mengurangi frequency resolution.

3.3.2.7 Implementasi Efisien dengan FFTW Untuk mencapai *processing* dengan efisiensi tinggi yang diperlukan sistem Pertacoustic, digunakan library FFTW (Fastest Fourier Transform in the West). FFTW mengoptimalkan FFT computation melalui:

- **Adaptive algorithm selection:** FFTW mengukur performa berbagai algoritma FFT pada *hardware* spesifik dan memilih yang tercepat
- **SIMD vectorization:** memanfaatkan instruksi SSE/AVX untuk *parallel processing* dalam single CPU core

- **Cache optimization:** meminimalkan cache misses dengan blocking dan reordering operations
- **Multi-threading:** distribusi FFT computation ke multiple cores

Untuk $N = 4,174$ dan sistem dengan 8-core CPU, FFTW dapat mencapai speedup 2–10× dibandingkan FFT implementation naif.

3.3.2.8 Perhitungan Performance Dengan parameter optimal yang telah ditentukan, kita dapat menghitung kapasitas *processing* sistem:

Data Rate:

$$R_{\text{data}} = f_s \times \text{bytes per sample} = 480,000 \times 4 = 1,920,000 \text{ bytes/s} \approx 1.83 \text{ MB/s}$$

Jumlah FFT Operations per Second:

Dengan hop size $H = 2,087$ samples:

$$N_{\text{FFT/s}} = \frac{f_s}{H} = \frac{480,000}{2,087} \approx 230 \text{ FFT operations/second}$$

Total Operations per Second:

$$\text{Ops/s} = N_{\text{FFT/s}} \times N \log_2 N = 230 \times 50,000 = 11.5 \text{ million ops/s}$$

Pada modern CPU (misalnya Intel i7 dengan ~100 GFLOPS), ini hanya memerlukan:

$$\text{CPU usage} = \frac{11.5 \times 10^6}{100 \times 10^9} \times 100\% = 0.01\%$$

Overhead rendering GUI dan I/O meningkatkan ini ke ~5–10%, masih sangat feasible untuk *processing* efisien pasca-akuisisi dengan responsivitas interaktif tinggi.

3.3.2.9 Kesimpulan Fondasi Teoritis Fondasi teoritis yang telah dijelaskan—dari sampling theorem hingga STFT dan PSD estimation—membentuk backbone algoritma sistem Pertacoustic. Parameter optimal yang diturunkan ($N = 4,174$, overlap 50%, Hann window, frequency resolution 115 Hz, depth resolution 1.3 mm) memberikan *trade-off* terbaik antara resolusi temporal, resolusi frekuensi, dan beban komputasi. Implementasi dengan FFT via FFTW library memastikan *processing* dengan efisiensi sangat tinggi, memungkinkan visualisasi dan analisis interaktif dari data SNL pasca-akuisisi.

3.3.3 Dokumen Persyaratan Perangkat Lunak (SRD)

Software Requirements Document (SRD) disusun untuk memberikan panduan yang jelas namun tidak berlebihan untuk implementasi sistem Pertacoustic. Dokumen ini fokus pada persyaratan esensial yang realistis untuk dicapai.

3.3.3.1 Persyaratan Fungsional FR1: Input Data

- Membaca data akustik dari file WAV atau format standar lainnya
- Membaca data waktu-kedalaman dari *sensor* depth encoder
- Validasi format file dan integritas data

FR2: Pemrosesan Sinyal

- Melakukan STFT dengan parameter optimal (window 4,174 samples, overlap 50%)
- Menghitung PSD menggunakan Welch's method
- Menghasilkan depth-frequency heatmap
- Alignment data waktu-kedalaman

FR3: Ekstraksi Fitur dan Klasifikasi

- Ekstraksi fitur spektral dasar (centroid, bandwidth, rolloff, energy bands)
- *Clustering* untuk pengelompokan pola akustik menggunakan *unsupervised learning* (K-means atau DBSCAN) – catatan: klasifikasi jenis aliran akan bersifat eksploratif karena keterbatasan data latih yang berlabel
- Deteksi anomali sederhana berdasarkan pola statistik

FR4: Visualisasi

- Menampilkan depth-frequency heatmap
- Kontrol zoom dan pan
- Overlay hasil klasifikasi
- Export gambar (PNG/PDF)

FR5: Export Data

- Export data terproses ke format CSV
- Export heatmap ke file gambar
- Generate laporan sederhana dalam PDF

3.3.3.2 Persyaratan Non-Fungsional NFR1: Performa

- *Processing speed*: mampu memproses data dengan efisien (target: proses 1 menit data dalam < 5 detik)
- Penggunaan memori: maksimum 4 GB untuk data 1 jam
- Waktu startup: < 10 detik

NFR2: Usabilitas

- GUI intuitif dengan learning curve wajar (< 1 jam untuk pengguna baru)
- Progress indicator untuk operasi yang memakan waktu
- Tooltips dan dokumentasi bantuan

NFR3: Portabilitas

- Cross-platform: Windows 10+, Linux (Ubuntu 20.04+)
- Instalasi via single binary (PyInstaller) atau Python environment
- Ukuran distribusi: < 200 MB

3.3.3.3 Persyaratan Sistem Hardware Minimum:

- CPU: Intel Core i5 atau setara (4 cores)
- RAM: 8 GB
- Storage: 10 GB ruang tersedia
- Display: 1920×1080 resolution

Hardware Rekomendasi:

- CPU: Intel Core i7 atau setara (8 cores)
- RAM: 16 GB
- Storage: 50 GB SSD
- Display: 2560×1440 atau lebih tinggi

Software:

- Operating System: Windows 10+, Ubuntu 20.04+, macOS 11+
- Python 3.11+ (untuk *development*)
- Tidak ada *runtime dependencies* untuk distribusi binary

3.3.3.4 Antarmuka Pengguna Komponen Utama GUI:

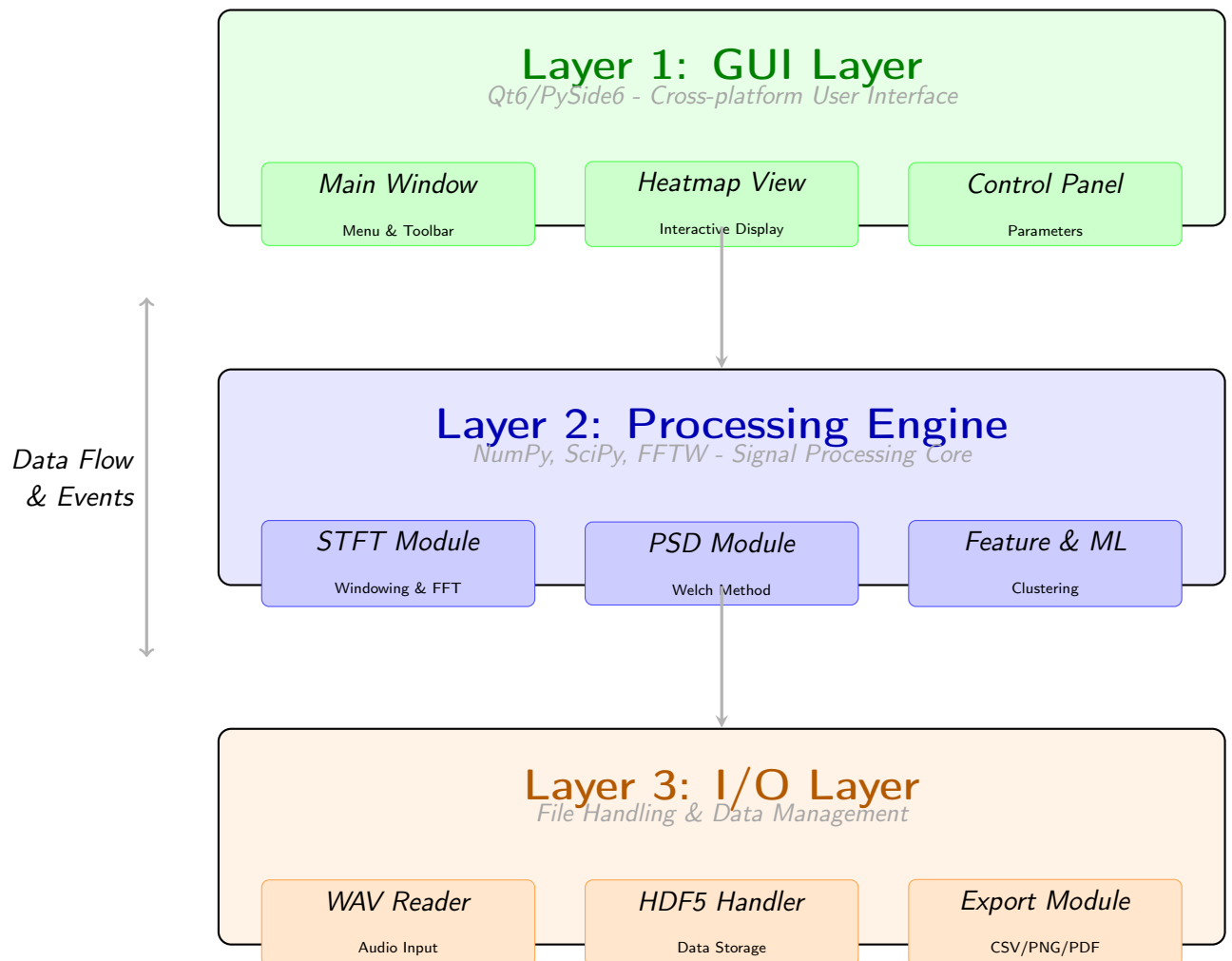
- Menu bar: File, View, Tools, Help
- Toolbar dengan aksi umum (open, save, zoom)
- Area display utama untuk heatmap
- Panel kontrol untuk parameter
- Status bar untuk progress dan pesan

Interaksi:

- File browser untuk memilih input files
- Parameter input (sampling rate, window size)
- Progress bar dengan opsi cancel
- Interactive heatmap dengan zoom/pan
- Dialog export dengan pemilihan format

3.3.4 Arsitektur Perangkat Lunak

Sistem Pertacoustic dirancang dengan arsitektur 3-layer yang modular dan scalable.



Gambar 22: Arsitektur 3-Layer Sistem Pertacoustic

3.3.4.1 Arsitektur Keseluruhan

3.3.4.2 Layer 1: GUI Layer Technology Stack:

- Qt6/PySide6 untuk cross-platform GUI framework
- PyQtGraph untuk high-performance plotting
- Matplotlib untuk static plots dan exports

Key Components:

1. **Main Window** – Central application window dengan menu, toolbar, status bar
2. **Heatmap View** – Interactive depth-frequency heatmap display
3. **Control Panel** – Parameter inputs dan processing controls
4. **Plot Widgets** – Additional plots (PSD, waveform, features)
5. **Dialogs** – File open/save, preferences, about

3.3.4.3 Layer 2: Processing Engine Technology Stack:

- NumPy untuk array operations
- SciPy untuk signal processing functions
- pyfftw (FFTW wrapper) untuk fast FFT
- scikit-learn untuk machine learning
- Threading/multiprocessing untuk parallelization

Key Modules:**1. STFT Module**

- Windowing (Hann window)
- FFT computation (via FFTW)
- Overlap-add processing

2. PSD Module

- Welch's method implementation
- Power spectrum computation
- Frequency binning

3. Alignment Module

- Time-to-depth conversion
- Depth encoder data processing

- Interpolation dan resampling

4. Feature Extraction Module

- 45 features per depth
- Spectral features (centroid, bandwidth, etc.)
- Energy band features
- Statistical features

5. Classification Module

- K-means clustering
- DBSCAN for anomaly detection
- Confidence scoring

6. Heatmap Generator

- Depth-frequency matrix assembly
- Color mapping
- Resolution adjustment

7. Optimization

- Multi-threading untuk parallel processing
- FFTW optimization
- Memory-efficient chunked processing
- Caching frequently accessed data

3.3.4.4 Layer 3: I/O Layer Technology Stack:

- wave (Python standard library) untuk WAV files
- h5py untuk HDF5 files
- pandas untuk CSV exports
- PIL/Pillow untuk image exports
- ReportLab untuk PDF generation

Key Components:**1. File Readers**

- WAV Reader – 16/24/32-bit integer, float formats
- HDF5 Handler – Chunked reading untuk large datasets
- Binary Parser – Custom binary formats
- Depth Encoder Reader – Time-depth relation data

2. Data Exporters

- CSV Export – Features, PSD, classification results
- HDF5 Export – Processed data dengan metadata
- Image Export – PNG, JPEG, PDF untuk plots
- Report Generator – Comprehensive PDF reports

3.3.4.5 Design Patterns**1. Model-View-Controller (MVC)**

- Model: Data structures dan processing logic
- View: Qt widgets dan visualization
- Controller: Event handlers dan application flow

2. Observer Pattern

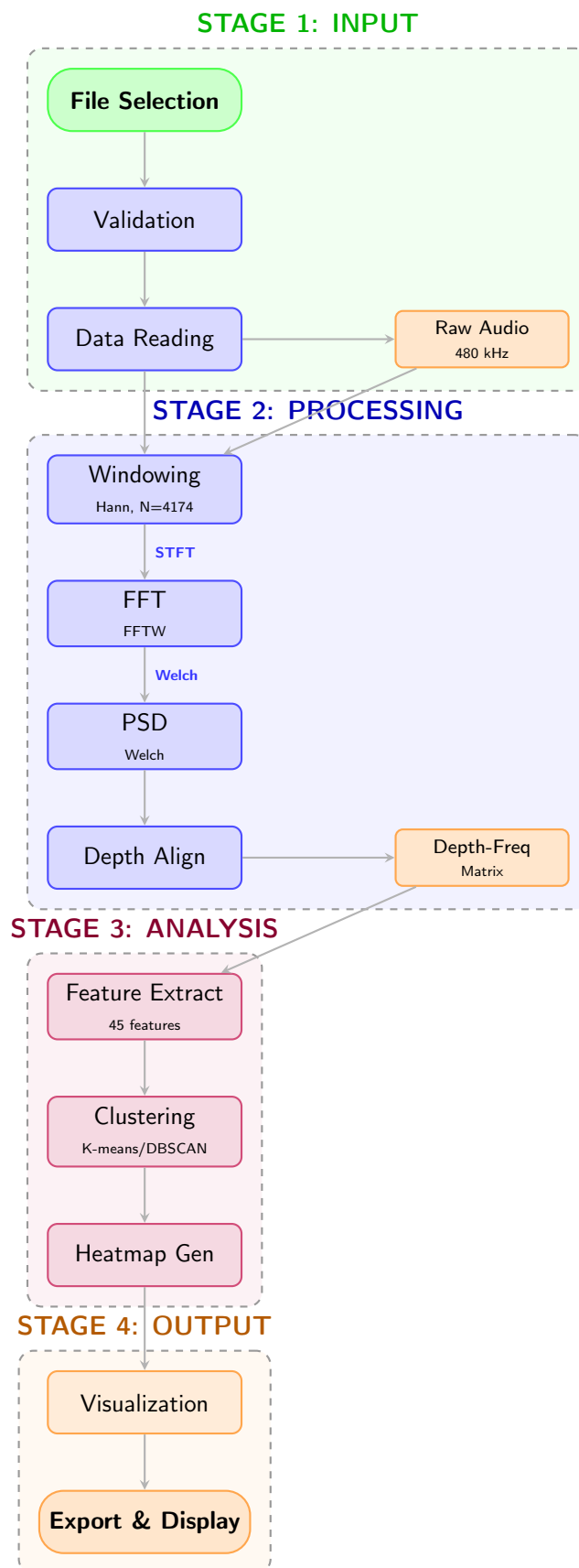
- Processing progress updates via signals/slots
- Responsive UI updates tanpa blocking

3. Strategy Pattern

- Pluggable algorithms (different clustering methods)
- Configurable processing strategies

4. Factory Pattern

- File reader factory untuk different formats
- Exporter factory untuk different output types

**Gambar 23:** Alur Data Pemrosesan Sistem Pertacoustic

3.3.4.6 Data Flow Alur data sistem Pertacoustic terdiri dari 4 tahap utama:

1. **Input Stage** – Seleksi file, validasi format, dan pembacaan data akustik *raw*
2. **Processing Stage** – STFT dengan *windowing* Hann, komputasi FFT, estimasi PSD menggunakan metode Welch, dan *alignment* kedalaman
3. **Analysis Stage** – Ekstraksi 45 fitur spektral per kedalaman, klasifikasi menggunakan *clustering* (K-means/DBSCAN), dan generasi *heatmap* depth-frequency
4. **Output Stage** – *Rendering* visualisasi interaktif dan ekspor dalam berbagai format (PNG, PDF, CSV, HDF5)

3.3.5 Spesifikasi Implementasi

3.3.5.1 Programming Language Python 3.11+

Justifikasi pemilihan Python:

1. **Rich ecosystem** – NumPy, SciPy, scikit-learn, Qt bindings
2. **Rapid development** – Faster implementation vs C/C++
3. **Cross-platform** – Native support untuk Windows, Linux, macOS
4. **Performance** – Dengan NumPy/FFTW, performance comparable ke C untuk numerical operations
5. **Maintainability** – Readable code, extensive documentation
6. **Packaging** – PyInstaller untuk standalone binary distribution

3.3.5.2 Core Libraries Sistem Pertacoustic dibangun di atas ekosistem *library* Python yang matang dan telah teruji di industri. *Library-library* ini dipilih berdasarkan performa, stabilitas, dan dukungan komunitas yang kuat.

NumPy (1.26+) menjadi fondasi untuk semua operasi numerik dalam sistem. *Library* ini menyediakan struktur data array multi-dimensi yang efisien secara memori dan mendukung operasi vektor dengan kecepatan mendekati implementasi C native. NumPy juga menyediakan implementasi FFT sebagai *fallback* apabila FFTW tidak tersedia, serta fungsi-fungsi aljabar linear yang diperlukan untuk manipulasi matriks depth-frequency.

SciPy (1.11+) melengkapi NumPy dengan koleksi algoritma pemrosesan sinyal tingkat tinggi. *Library* ini menyediakan implementasi berbagai *window functions* (Hann, Hamming, Blackman) yang diperlukan untuk STFT, fungsi-fungsi *filtering* untuk preprocessing sinyal, serta algoritma interpolasi yang digunakan untuk melakukan *depth alignment* antara data akustik dan data kedalaman. Selain itu, SciPy juga menyediakan fungsi statistik dan optimisasi yang digunakan dalam tahap analisis data.

pyfftw (0.13+) adalah *Python wrapper* untuk *library* FFTW (*Fastest Fourier Transform in the West*), yang merupakan implementasi FFT tercepat yang tersedia saat ini. *Library* ini dapat memberikan peningkatan kecepatan 2 hingga 10 kali dibandingkan implementasi FFT bawaan NumPy, terutama untuk ukuran data yang besar. pyfftw mendukung komputasi FFT *multi-threaded*, yang memungkinkan pemanfaatan seluruh

core CPU untuk mempercepat pemrosesan. Selain itu, *pyfftw* dapat menggunakan kembali memori yang telah dialokasikan untuk operasi FFT berulang, sehingga mengurangi *overhead* alokasi memori.

PyQt6 / PySide6 (6.5+) dipilih sebagai *framework* untuk membangun antarmuka pengguna (*Graphical User Interface*, GUI). Kedua *library* ini adalah *binding* Python untuk Qt, sebuah *framework* GUI *cross-platform* yang matang dan banyak digunakan di industri. PyQt6/PySide6 menyediakan *widget set* yang lengkap untuk membangun aplikasi desktop profesional, mendukung tampilan *native look-and-feel* pada Windows, Linux, dan macOS, serta menyediakan mekanisme *signals/slots* yang elegant untuk *event handling*. Pemilihan antara PyQt6 dan PySide6 akan bergantung pada preferensi lisensi, dengan PySide6 menggunakan lisensi LGPL yang lebih permisif.

PyQtGraph (0.13+) digunakan sebagai *library* utama untuk visualisasi data interaktif. *Library* ini dirancang khusus untuk aplikasi yang memerlukan *plotting* dengan performa tinggi dan dukungan untuk dataset besar. PyQtGraph mendukung *rendering* yang efisien untuk heatmap dan *time-series plots*, menyediakan fitur interaktif seperti *zoom* dan *pan*, dan dapat memanfaatkan akselerasi GPU (opsional) untuk meningkatkan kecepatan *rendering*. Integrasi yang erat dengan PyQt/PySide menjadikan PyQtGraph pilihan ideal untuk visualisasi data *depth-frequency heatmap* secara responsif.

Matplotlib (3.8+) digunakan sebagai pelengkap PyQtGraph untuk menghasilkan *plot static* berkualitas publikasi. Matplotlib sangat fleksibel dan mendukung kustomisasi ekstensif, menjadikannya ideal untuk menghasilkan figur yang akan diekspor ke laporan atau presentasi. *Library* ini mendukung berbagai format ekspor (PNG, PDF, SVG, EPS) dan telah menjadi standar *de facto* untuk visualisasi ilmiah di Python.

h5py (3.10+) menyediakan antarmuka Python untuk format file HDF5 (*Hierarchical Data Format*). HDF5 dipilih sebagai format penyimpanan data internal karena mendukung penyimpanan dataset besar secara efisien, kompresi data untuk menghemat ruang penyimpanan, pembacaan dan penulisan data secara *chunked* (tidak perlu memuat seluruh file ke memori), serta penyimpanan *metadata* yang terstruktur. Format ini sangat cocok untuk menyimpan matriks *depth-frequency* yang berukuran besar dan data hasil pemrosesan intermediate.

pandas (2.1+) digunakan untuk manipulasi data tabular dan ekspor hasil analisis. *Library* ini menyediakan struktur data *DataFrame* yang sangat powerful untuk bekerja dengan data terstruktur, mendukung ekspor ke format CSV dengan *formatting* yang fleksibel, dan menyediakan fungsi-fungsi statistik deskriptif yang berguna untuk analisis eksplorasi. *pandas* memudahkan integrasi dengan *spreadsheet software* seperti Excel, yang

penting untuk *engineer* yang tidak familiar dengan Python.

scikit-learn (1.3+) menyediakan implementasi algoritma *machine learning* yang akan digunakan untuk klasifikasi eksploratif pola akustik. *Library* ini mencakup implementasi K-means dan DBSCAN yang efisien dan telah dioptimasi, fungsi-fungsi untuk *feature scaling* dan normalisasi yang diperlukan sebelum *clustering*, serta mekanisme untuk menyimpan dan memuat model (*model persistence*). *scikit-learn* memiliki API yang konsisten dan dokumentasi yang sangat baik, menjadikannya pilihan standar untuk *machine learning* di Python.

3.3.5.3 Optimization Strategies Mengingat volume data yang besar (480 kHz *sampling rate* selama berjam-jam *logging*), strategi optimisasi performa menjadi sangat krusial untuk memastikan sistem dapat memproses data dalam waktu yang wajar. Beberapa strategi optimisasi utama yang akan diimplementasikan mencakup paralelisasi, optimisasi FFT, manajemen memori yang efisien, *caching*, vektorisasi, dan kompilasi *Just-In-Time* (JIT).

Multi-threading akan digunakan untuk memanfaatkan seluruh *core* CPU yang tersedia. Komputasi FFT untuk berbagai *window* dapat dilakukan secara paralel karena setiap *window* independen satu sama lain. Sistem akan menggunakan *thread pool* untuk mengelola paralelisasi ini, dengan target dapat memanfaatkan 8 *thread* secara simultan pada CPU 8-*core* modern. Struktur data yang digunakan akan dirancang *thread-safe* untuk menghindari *race conditions*. Dengan strategi ini, diharapkan waktu pemrosesan dapat berkurang secara signifikan, mendekati linear dengan jumlah *core* yang tersedia.

Optimisasi FFTW merupakan kunci untuk mencapai performa FFT yang maksimal. FFTW memiliki mekanisme *planning* yang dapat menganalisis karakteristik *hardware* dan memilih algoritma FFT yang paling optimal untuk ukuran data tertentu. *Plan* yang telah dibuat dapat disimpan dalam *wisdom files* dan digunakan kembali di sesi berikutnya, sehingga menghilangkan *overhead planning* pada *runtime*. FFTW juga secara otomatis memanfaatkan instruksi SIMD (*Single Instruction, Multiple Data*) seperti SSE dan AVX yang tersedia pada prosesor modern, yang memungkinkan pemrosesan beberapa data secara paralel dalam satu instruksi. Dengan kombinasi strategi ini, FFTW dapat memberikan peningkatan kecepatan 2 hingga 10 kali dibandingkan implementasi FFT bawaan NumPy, terutama untuk ukuran data yang besar.

Manajemen memori yang efisien sangat penting mengingat ukuran data yang besar. Untuk file data yang berukuran lebih dari 1 GB, sistem akan menggunakan strategi *chunked processing*, di mana data dibaca dan diproses dalam potongan-potongan kecil

(*chunks*) sehingga tidak perlu memuat seluruh file ke dalam memori sekaligus. Untuk file yang sangat besar, sistem akan menggunakan *memory-mapped files* yang memungkinkan sistem operasi mengelola transfer data antara disk dan RAM secara otomatis. Strategi *pre-allocation* akan digunakan untuk mengalokasikan memori yang diperlukan di awal pemrosesan, sehingga mengurangi fragmentasi memori dan *overhead* alokasi berulang. *Garbage collection* Python juga akan dioptimasi untuk mengurangi *pause time* selama pemrosesan. Target yang ingin dicapai adalah kemampuan memproses data *logging* selama 1 jam dengan penggunaan RAM tidak lebih dari 2 GB, sehingga sistem dapat dijalankan pada komputer dengan spesifikasi standar.

Caching akan digunakan untuk menyimpan hasil komputasi yang mungkin digunakan kembali. Hasil FFT untuk *window* tertentu dapat di-*cache* jika pengguna melakukan pemrosesan ulang dengan parameter yang sama. *Window functions* (seperti Hann *window*) yang telah dihitung juga akan di-*cache* karena hanya bergantung pada ukuran *window*, bukan pada data input. Fitur yang telah diekstraksi juga akan di-*cache* untuk mempercepat tahap klasifikasi jika pengguna melakukan eksperimen dengan algoritma klasifikasi yang berbeda. Untuk mencegah penggunaan memori yang berlebihan, sistem akan menggunakan strategi LRU (*Least Recently Used*) *cache* dengan batas ukuran maksimal, sehingga item yang paling jarang digunakan akan dihapus secara otomatis.

Vektorisasi adalah teknik fundamental untuk mencapai performa tinggi di Python. Semua operasi numerik akan diimplementasikan menggunakan operasi vektor NumPy yang telah dioptimasi dan berjalan pada kode C native, bukan menggunakan *loop* Python yang lambat. NumPy *broadcasting* akan dimanfaatkan untuk melakukan operasi pada array dengan dimensi yang berbeda tanpa perlu membuat salinan data. Dengan vektorisasi yang tepat, kode Python dapat mencapai peningkatan kecepatan 10 hingga 100 kali dibandingkan implementasi menggunakan *loop* Python murni, karena operasi vektor menghilangkan *overhead interpreter* Python dan memanfaatkan optimisasi tingkat rendah yang telah ada di *library C*.

Kompilasi Just-In-Time (JIT) menggunakan Numba dapat digunakan sebagai strategi optimisasi opsional untuk fungsi-fungsi yang menjadi *bottleneck* performa. Numba dapat mengkompilasi fungsi Python menjadi *machine code* pada saat *runtime*, yang dapat memberikan peningkatan kecepatan tambahan 2 hingga 5 kali untuk kode yang memiliki banyak operasi numerik atau *loop*. Strategi ini akan diterapkan secara selektif pada fungsi-fungsi kritis yang telah diidentifikasi melalui *profiling*, karena tidak semua kode Python cocok untuk kompilasi JIT. Numba sangat efektif untuk kode yang melibatkan operasi numerik intensif dan *loop* yang sulit divektorisasi.

3.3.5.4 Packaging dan Deployment Untuk memudahkan distribusi dan instalasi sistem Pertacoustic kepada pengguna akhir, sistem akan di-*package* menjadi *standalone binary distributions* menggunakan PyInstaller. Pendekatan ini memungkinkan sistem dijalankan pada komputer target tanpa memerlukan instalasi Python atau *library dependencies* secara terpisah, yang sangat penting untuk kemudahan adopsi oleh *engineer* lapangan yang mungkin tidak familiar dengan ekosistem Python.

PyInstaller akan digunakan untuk membuat *single-file executable* yang berisi seluruh aplikasi dan *dependencies*-nya dalam satu file yang dapat dijalankan secara langsung. File executable ini bersifat *self-extracting*, di mana saat pertama kali dijalankan, aplikasi akan mengekstrak *dependencies* ke direktori temporary dan kemudian menjalankan program utama. Pendekatan *single-file* ini sangat memudahkan distribusi karena pengguna hanya perlu menyalin satu file executable tanpa perlu mengkhawatirkan struktur direktori atau file pendukung lainnya.

Sistem akan di-*build* secara terpisah untuk setiap *platform* yang didukung untuk memastikan kompatibilitas dan performa optimal. Untuk Windows, PyInstaller akan menghasilkan file .exe yang dapat dibungkus dalam *installer* (misalnya menggunakan Inno Setup atau NSIS) untuk pengalaman instalasi yang lebih profesional, termasuk pembuatan *shortcut* di Desktop dan Start Menu. Untuk Linux, sistem dapat didistribusikan sebagai AppImage yang merupakan format portabel yang dapat dijalankan di berbagai distribusi Linux tanpa instalasi, atau sebagai *standalone binary* tradisional. Untuk macOS, PyInstaller akan menghasilkan *.app bundle* yang sesuai dengan konvensi aplikasi macOS dan dapat didistribusikan melalui *disk image* (.dmg).

Optimisasi ukuran *package* akan dilakukan untuk memastikan file executable tidak terlalu besar. PyInstaller memiliki kemampuan untuk menganalisis *dependencies* dan hanya menyertakan modul-modul yang benar-benar digunakan oleh aplikasi. Modul-modul yang tidak digunakan (misalnya bagian dari SciPy atau scikit-learn yang tidak diperlukan) akan di-*exclude* dari *bundle*. Selain itu, executable dapat dikompres menggunakan UPX (*Ultimate Packer for eXecutables*) untuk mengurangi ukuran file lebih lanjut. Target ukuran yang ingin dicapai adalah kurang dari 150 MB untuk *package* lengkap, yang masih reasonable untuk didistribusikan melalui *email* atau diunduh melalui koneksi internet standar.

Proses *build* dan *testing* akan diotomasi menggunakan sistem CI/CD (*Continuous Integration/Continuous Deployment*) seperti GitHub Actions atau GitLab CI. Setiap kali ada perubahan kode yang di-*commit* ke *repository*, sistem CI/CD akan secara otomatis membangun executable untuk semua *platform* yang didukung dan menjalankan *test su-*

ite untuk memastikan tidak ada regresi. *Cross-platform testing* akan dilakukan untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik di berbagai versi Windows (Windows 10, 11), distribusi Linux (Ubuntu, CentOS, Debian), dan versi macOS yang berbeda. Setiap *build* akan diberi nomor versi yang jelas (*semantic versioning*: major.minor.patch) untuk memudahkan pelacakan dan manajemen rilis.

3.3.5.5 Development Tools

- **Version Control:** Git dengan GitHub/GitLab
- **IDE:** VS Code, PyCharm
- **Testing:** pytest untuk unit tests, coverage analysis
- **Documentation:** Sphinx untuk generate docs
- **Linting:** pylint, flake8, black untuk code quality
- **Profiling:** cProfile, line_profiler untuk performance analysis
- **CI/CD:** GitHub Actions atau GitLab CI untuk automated builds

3.3.6 Setup Sistem Akuisisi Data untuk Memperoleh Data Dummy Pertacoustic

Untuk melakukan pengujian awal terhadap perangkat lunak Pertacoustic yang telah dikembangkan, diperlukan *data dummy* sebagai data masukan untuk menguji fungsi dan kinerja perangkat lunak. Oleh karena itu, dilakukan perekaman data menggunakan perangkat DATAQ DI-720 dan perangkat lunak WinDaq.

DATAQ DI-720 merupakan perangkat data acquisition (DAQ) yang berfungsi untuk menerima sinyal analog dari sumber atau sensor, mengubahnya menjadi data digital, serta mengirimkan data tersebut ke komputer untuk direkam dan dianalisis. Perangkat ini memiliki kemampuan akuisisi data dengan resolusi 16-bit dan sampling rate yang tinggi, sehingga dapat digunakan untuk merekam sinyal dengan karakteristik frekuensi tertentu. Sementara itu, WinDaq merupakan perangkat lunak akuisisi data yang digunakan untuk mengontrol proses perekaman, menampilkan sinyal secara *real-time*, serta menyimpan data hasil akuisisi dari perangkat DATAQ.

Sistem akuisisi data disiapkan menggunakan DATAQ DI-720 yang terhubung ke komputer melalui koneksi USB (Gambar 24). Sinyal dari sumber masukan diteruskan melalui

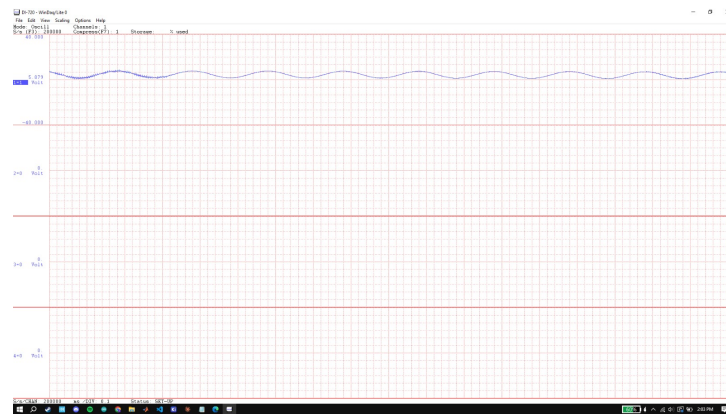
kabel DB-37 menuju DATAQ DI-706 sebagai breakout board, kemudian dihubungkan melalui banana jack ke ATTEN AT1645 Function Generator yang digunakan sebagai sumber sinyal pada pengujian awal. Dengan demikian, konfigurasi sistem yang digunakan adalah:



Gambar 24: DATAQ DI-720 USB

Laptop → USB → DATAQ DI-720 → Kabel DB-37 → DATAQ DI-706 Breakout Board → Banana Jack → ATTEN AT1645 Function Generator

Tahapan awal dimulai dengan instalasi perangkat lunak (Gambar 25) WinDaq pada komputer dengan sistem operasi Windows 10. Setelah instalasi dilakukan, driver DATAQ dipastikan telah terpasang dan komputer dapat mengenali perangkat DI-720 melalui koneksi USB. Selanjutnya, aplikasi WinDaq Acquisition dijalankan untuk memverifikasi komunikasi antara komputer dan perangkat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa DI-720 berhasil terdeteksi dan grafik sinyal secara real-time dapat ditampilkan.



Gambar 25: Tampilan perangkat lunak WinDaq

Pada tahap verifikasi lisensi, password lisensi WinDaq yang tersedia pada media instalasi telah digunakan. Namun, aplikasi yang berjalan masih teridentifikasi sebagai WinDaq Lite meskipun lisensi WinDaq Pro telah dimasukkan. Untuk pengujian awal, konfigurasi akuisisi direncanakan menggunakan satu kanal differential, yaitu kanal 1 dan kanal 9, dengan sampling rate sebesar 200 kHz, rentang input ± 10 V, dan durasi perekaman selama 30 menit.

Sebagai sumber sinyal pengujian, digunakan ATTEN AT1645 Function Generator dengan konfigurasi bentuk gelombang sinusoidal (sine), frekuensi 10 kHz, dan offset 0 V. Amplitudo sinyal disesuaikan menggunakan knob AMPL pada function generator, sedangkan output sinyal menggunakan konektor OUTPUT 50 .

Dalam proses pengujian, ditemukan kendala pada perangkat lunak WinDaq Lite yang tidak mendukung perekaman data dengan sampling rate sebesar 200 kHz. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan WinDaq Pro. Meskipun lisensi WinDaq Pro telah tersedia, proses instalasi masih mengalami kendala karena aplikasi yang terpasang tetap teridentifikasi sebagai WinDaq Lite. Selanjutnya, akan dilakukan percobaan menggunakan metode instalasi perangkat lunak yang berbeda agar versi WinDaq Pro dapat digunakan dan proses perekaman data dengan sampling rate 200 kHz dapat dilakukan.

4 RENCANA PEKERJAAN DUA MINGGU KE DEPAN

Berikut adalah hal-hal yang akan kami lakukan untuk 2 minggu ke depan:

Pengadaan Komponen dan Material

- Proses *procurement* komponen elektronik utama
- Pemesanan *hydrophone sensor* dengan spesifikasi 480 kHz
- Pengadaan komponen pendukung (kabel, konektor, *housing*)
- Koordinasi dengan *supplier* untuk estimasi waktu pengiriman

Persiapan Pengembangan Software

- *Setup development environment* (Python 3.11+, IDE, *version control*)
- Instalasi dan konfigurasi *library* utama (NumPy, SciPy, PyQt6, pyfftw)
- Pembuatan struktur proyek dan *repository* Git
- Implementasi awal modul I/O untuk pembacaan data WAV

Implementasi Algoritma Pemrosesan Sinyal Dasar

- Implementasi algoritma STFT dengan parameter optimal ($N=4,174$, *overlap*=50%)
- Implementasi perhitungan PSD menggunakan metode Welch
- *Unit testing* untuk modul pemrosesan sinyal
- Validasi hasil dengan data sintetis

Dokumentasi Teknis

- Pembuatan dokumentasi desain *hardware*
- Dokumentasi API untuk modul *software*

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. M. McKinley, F. M. Bower, and R. C. Rumble. The structure and interpretation of noise from flow behind cemented casing. *Journal of Petroleum Technology*, 25(3):329–338, 1973.
- [2] A. D. Hill. *Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements*. Society of Petroleum Engineers Monograph Series, 1990.
- [3] J. Qajar, A. Kantzas, and A. Naser. Enhancing wellbore production using spectral noise log and high precision temperature log in iraqi oil field. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 206:109005, 2021.
- [4] H. D. Smith. Method for detection of fluid flow from a subterranean well. U.S. Patent No. 6,571,619, 2003.
- [5] B. Abdul, M. Rahmati, and A. Akbari. MEMS hydrophone sensitivity and directivity analysis. *Journal of Marine Science and Engineering*, 8(10):784, 2020.
- [6] Y. Je, H. Lee, and Y. Roh. Sensitivity & bandwidth of thickness-mode hydrophone (2-2 composite). *Sensors*, 23(12):5487, 2023.
- [7] L. Zeghlache, B. Froelich, and D. Smith. Acoustic emission monitoring of multiphase flow in intelligent completions. *SPE/SEG Journal*, 30(1):112–125, 2025.
- [8] J. B. Allen. Short term spectral analysis, synthesis, and modification by discrete fourier transform. *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, 25(3):235–238, 1977.
- [9] P. D. Welch. The use of fast fourier transform for the estimation of power spectra: A method based on time averaging over short, modified periodograms. *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*, 15(2):70–73, 1967.
- [10] F. J. Harris. On the use of windows for harmonic analysis with the discrete fourier transform. *Proceedings of the IEEE*, 66(1):51–83, 1978.
- [11] J. W. Cooley and J. W. Tukey. An algorithm for the machine calculation of complex fourier series. *Mathematics of Computation*, 19(90):297–301, 1965.
- [12] Experimental study of acoustic behavior in multiphase flow in vertical wells. Texas A&M OakTrust Repository.

- [13] Halliburton. *IntelliScope Leak & Flow Diagnostic Service*, 2023. Technical Documentation.
- [14] C. Carpenter. Cleaned hydrophone array logging data aids identification of wellbore leaks. *Journal of Petroleum Technology*, 74(8):56–58, 2022.
- [15] P. Moradi, S. Ghanaatian, and Z. Chen. Resolving multiphase fractions using DAS SoS + PVT. In *URTeC/SPE Conference*, 2024.
- [16] HESP Halliburton. *ACX (Acoustic Conformance Xaminer) Service*, 2023. Technical Specification.
- [17] M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander, and X. Xu. A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise. In *Proceedings of the Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 226–231, 1996.
- [18] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer. *Discrete-Time Signal Processing*. Prentice Hall, 2nd edition, 1999.
- [19] W. T. Cochran, J. W. Cooley, D. L. Favin, H. D. Helms, R. A. Kaenel, W. W. Lang, et al. What is the fast fourier transform? *Proceedings of the IEEE*, 55(10):1664–1674, 1967.
- [20] L. R. Rabiner and B. Gold. *Theory and Application of Digital Signal Processing*. Prentice Hall, 1975.



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Laboratorium Geofisika FMIPA
Universitas Gadjah Mada

Juli 2026

Sekip Utara Bulaksumur
Jl. Geografi, Bulaksumur,
Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Telephone/Fax : (0274) 513339
Email : mipa@ugm.ac.id
Website : mipa.ugm.ac.id